Intervalos de confianza

Bioestadística

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2026/2027



Outline

Introducción

- Herramientas de inferencia

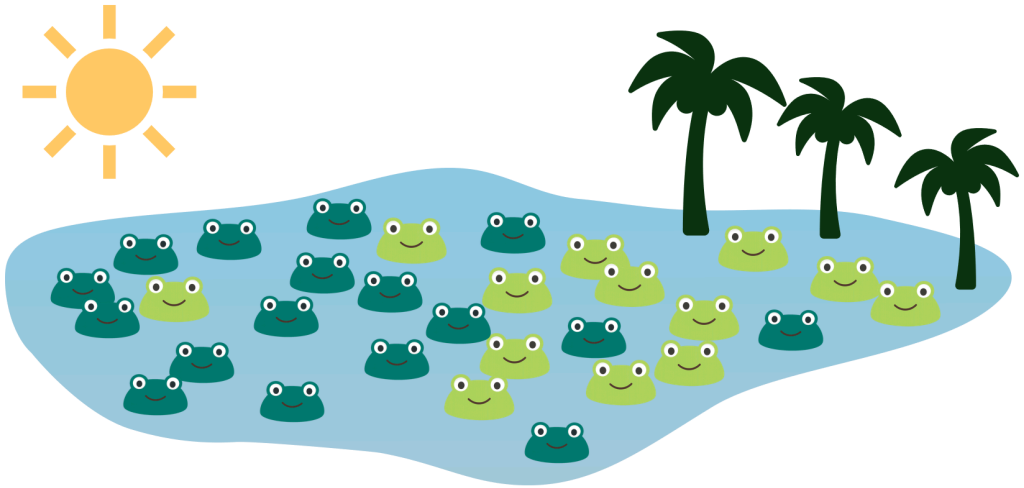
Variabilidad en las estimaciones

- Distribución muestral de la media
- Error estándar de la media muestral

Intervalo de confianza

- IC bilateral
- Estimación de la media poblacional a partir de una muestra
- Precisión de la media según el tamaño de la muestra
- Tamaño de muestra necesario
- IC unilateral
- Interpretación correcta del IC

Introducción



- Parámetro poblacional: valor verdadero que describe una característica de toda la población (por ejemplo: media, μ).
- Estadístico muestral: valor calculado a partir de una muestra, utilizado para estimar el parámetro poblacional ($\bar{x}$).
- Variabilidad del muestreo: diferentes muestras aleatorias producen diferentes estimaciones.

Herramientas de inferencia

1. Estimación puntual: un único valor calculado a partir de los datos de la muestra que sirve como la mejor aproximación del parámetro desconocido de la población.
2. Intervalos de confianza: permiten cuantificar la incertidumbre asociada a la estimación puntual, dando un rango plausible para el parámetro con un cierto nivel de confianza (ej. 95%).
3. Pruebas de hipótesis: permiten contrastar si una afirmación sobre la población es consistente con los datos muestrales, evaluando la evidencia estadística (ej. ¿es el tamaño medio mayor en una isla que en el continente?).

Idea clave

> La inferencia estadística permite **hacer conclusiones sobre poblaciones a partir de muestras**, incorporando la **incertidumbre** del muestreo.

Variabilidad en las estimaciones

Variabilidad en las estimaciones

- Una manera natural de estimar una característica de una población (parámetro poblacional, por ejemplo la media, μ), es calcular el estadístico muestral correspondiente (media muestral, $\bar{x}$) a partir de una muestra.

Ejemplo con la altura de personas adultas:

- La media de altura en una muestra de 60 adultos es $\bar{x}_{altura} = 170 \text{ cm}$.
- Esta media muestral es una estimación puntual de la media poblacional, μ_{altura}.
- Si se tomara una muestra diferente de otros 60 individuos, la nueva media muestral probablemente sería distinta como resultado de la variación del muestreo.

Variabilidad en las estimaciones

```
# Simulamos una "población" de alturas (100000 datos, media=170, sd=10)
poblacion <- rnorm(100000, mean = 170, sd = 10)
# Media real de la población
media_real <- mean(poblacion); media_real
```

```
[1] 169.9955
```

```
# Muestreos de n = 30
mean(sample(poblacion, 30)) # una muestra
```

```
[1] 170.3084
```

```
mean(sample(poblacion, 30)) # otra muestra
```

```
[1] 171.0795
```

Aunque las **estimaciones muestrales** varían de una muestra a otra, la **media poblacional** es un valor fijo.

Variabilidad en las estimaciones

¿Cómo crees que influye el tamaño muestral?

```
n <- 500
mean(sample(poblacion, n))
```

```
[1] 169.8527
```

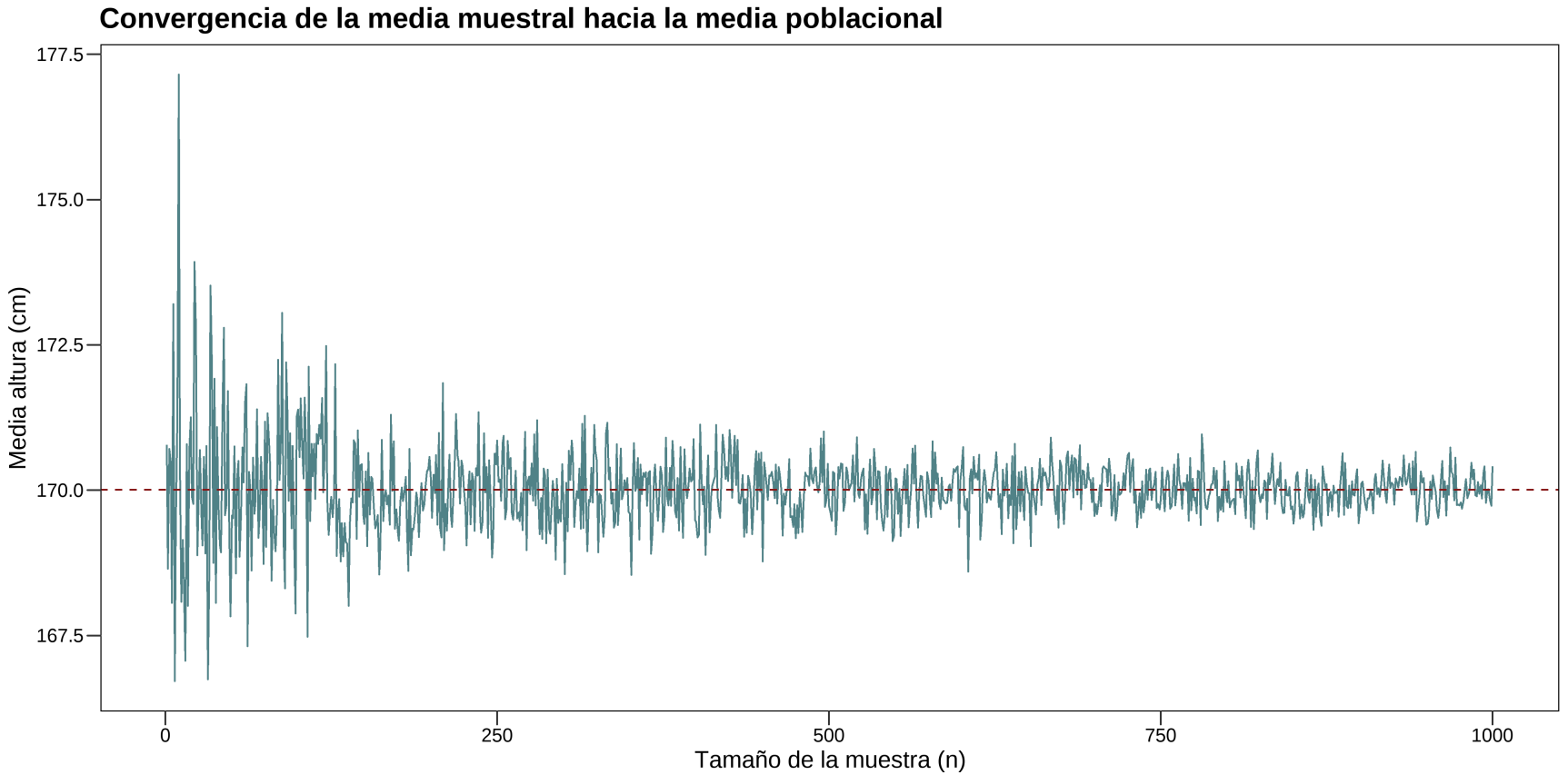
```
n <- 50
mean(sample(poblacion, n))
```

```
[1] 169.9477
```

```
n <- 5
mean(sample(poblacion, n))
```

```
[1] 165.1081
```

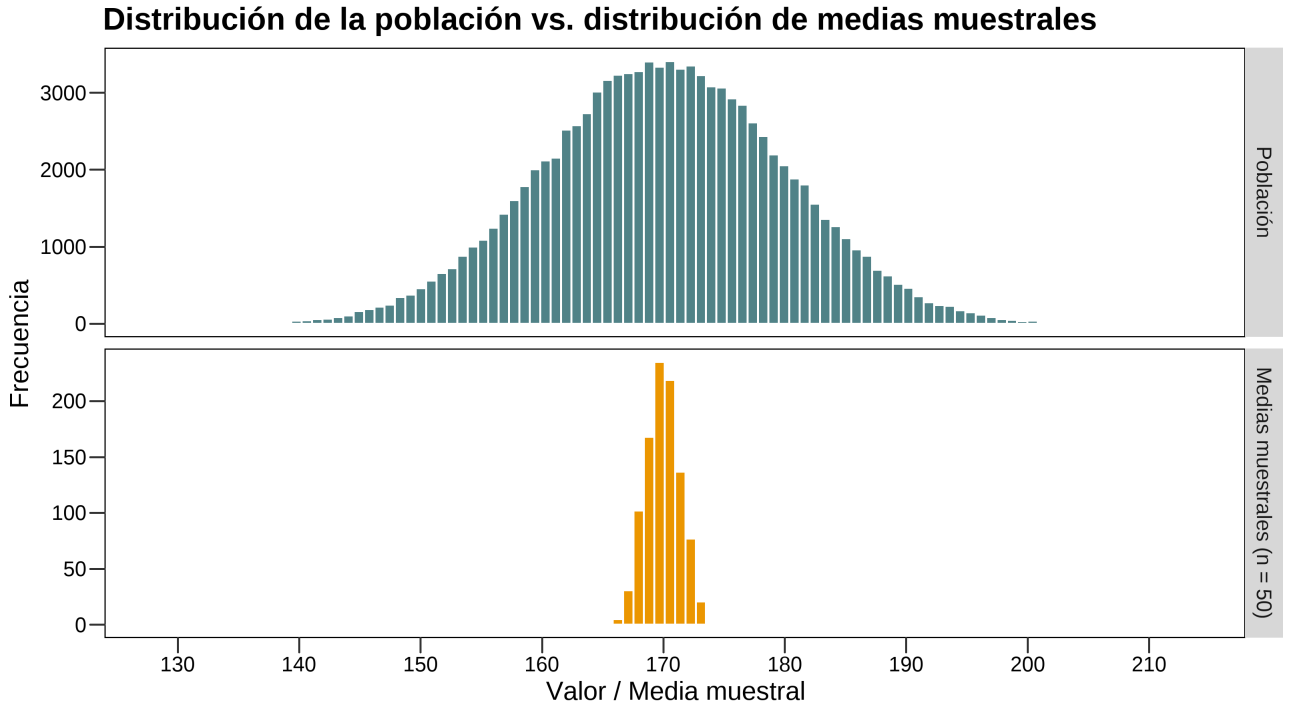
Variabilidad en las estimaciones



Las estimaciones puntuales son más precisas a medida que aumenta el tamaño muestral.

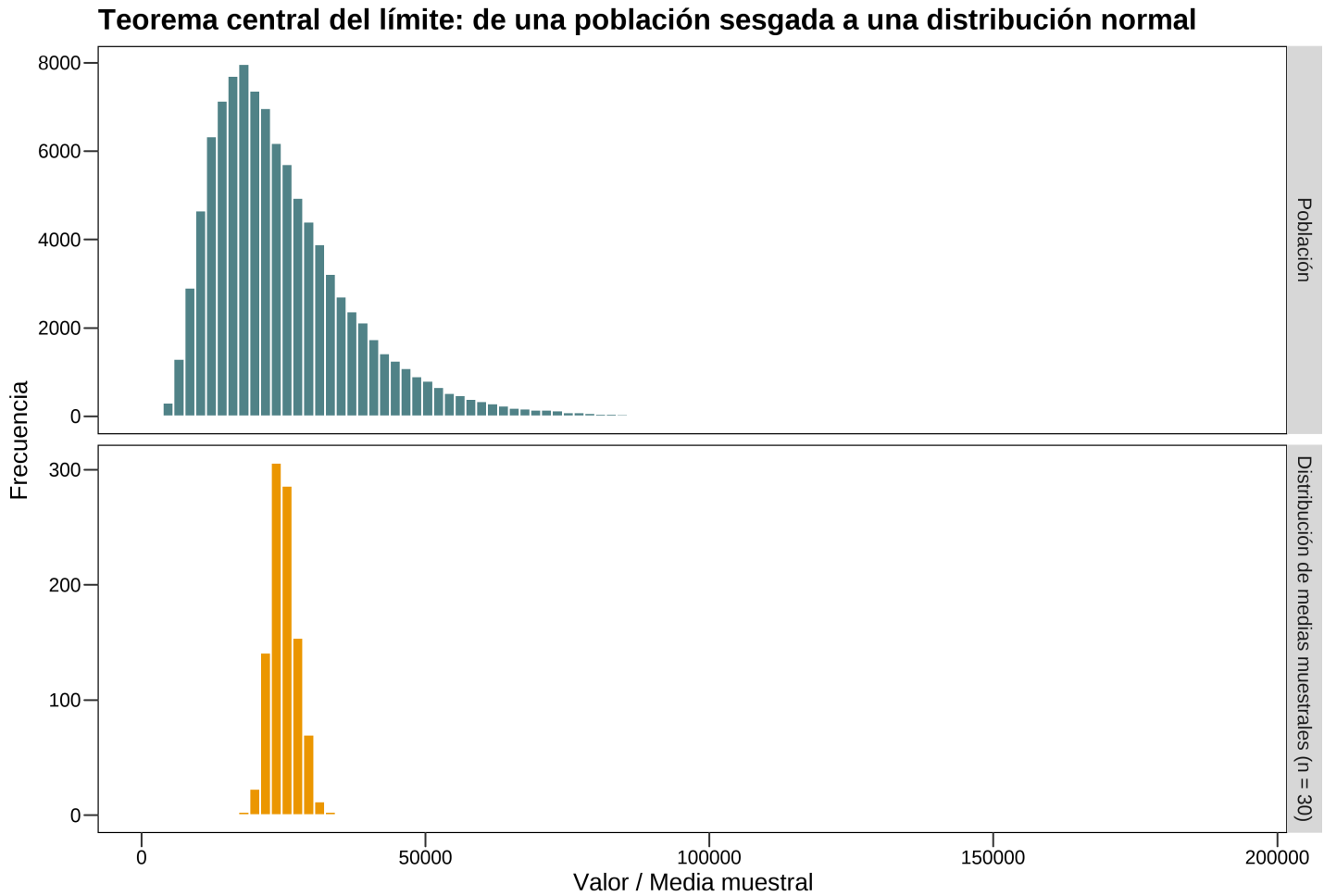
Distribución muestral de la media

- Cada media muestral $\bar{x}$ puede considerarse como una única observación de una variable aleatoria $\bar{X}$.
- La distribución de $\bar{X}$ se denomina distribución muestral de la media muestral, y tiene su propia media y desviación estándar.



- La distribución muestral es la distribución de las estimaciones puntuales basadas en muestras de un tamaño fijo tomadas de una determinada población.
- Teorema central del límite: la distribución de la media muestral se aproximará a una normal.

Teorema central del límite



- Aunque la población sea sesgada, la distribución de las medias muestrales tiende a ser aproximadamente normal cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande.

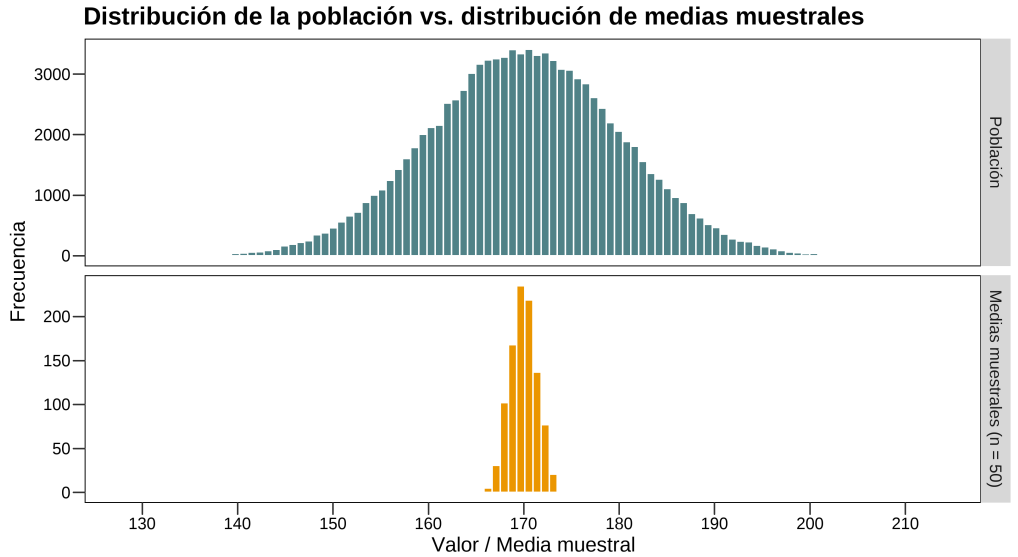
Distribución muestral de la media

- Población: media μ y desviación estándar σ
- Muestra: media $\bar{X}$
  - La distribución de las medias muestrales es mucho más compacta que la de la población original. Su desviación estándar (error estándar) es:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

donde n es el tamaño de la muestra.

A medida que aumenta el tamaño muestral, la distribución de $\bar{X}$ se vuelve más estrecha y más concentrada alrededor del valor central μ.



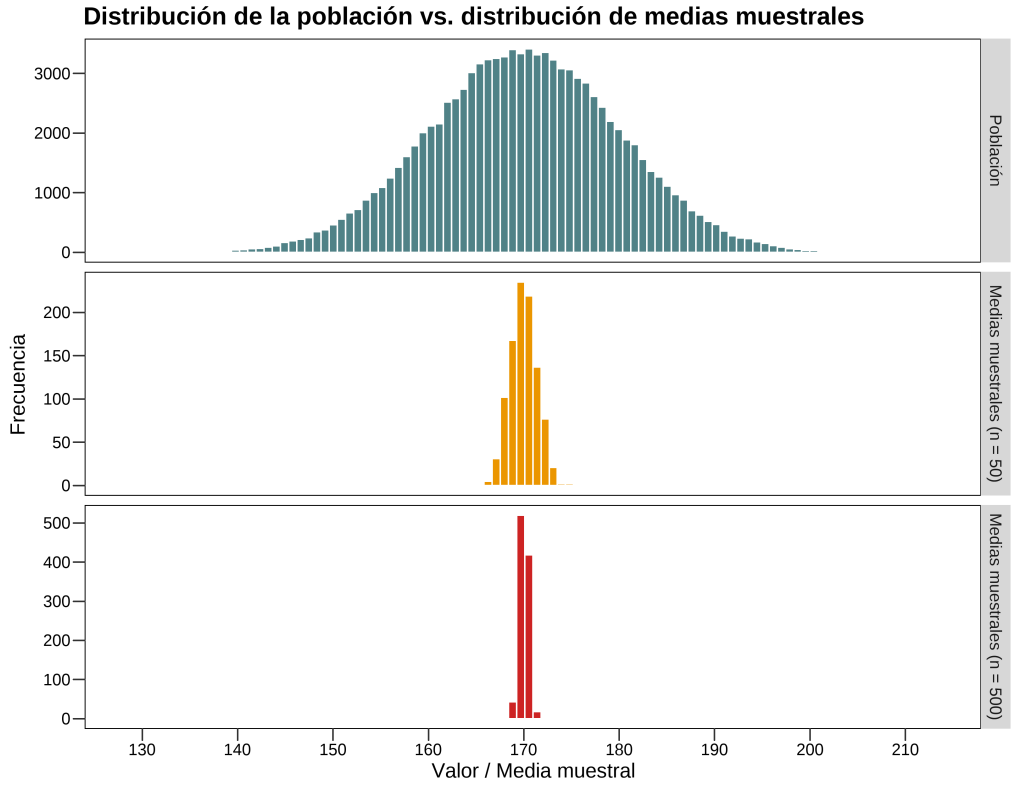
Distribución muestral de la media

- Población: media μ y desviación estándar σ
- Muestra: media $\bar{X}$
  - La distribución de las medias muestrales es mucho más compacta que la de la población original. Su desviación estándar (error estándar) es:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

donde n es el tamaño de la muestra.

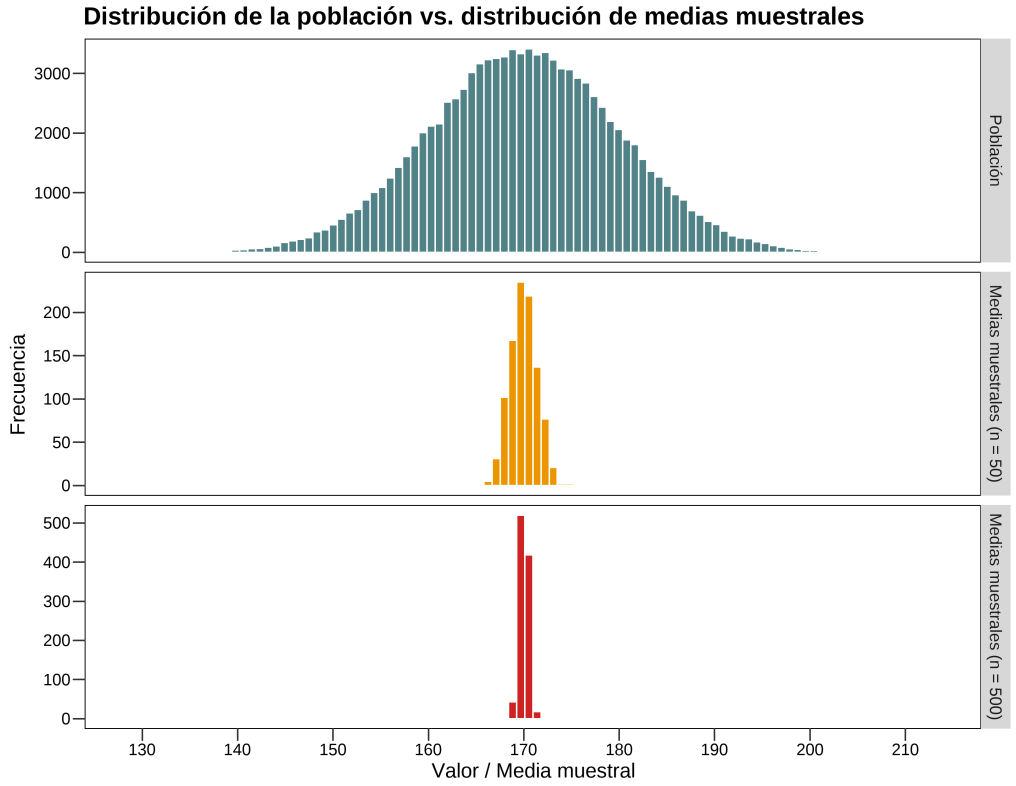
A medida que aumenta el tamaño muestral, la distribución de $\bar{X}$ se vuelve más estrecha y más concentrada alrededor del valor central μ.



Distribución muestral de la media

En este ejemplo, ambas distribuciones son normales con media μ, pero cambia la desviación estándar:

- $N(\mu, \sigma^2)$
- $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$



Error estándar de la media muestral

El error estándar (SE) de la media muestral mide la variabilidad entre muestras de $\bar{X}$, es decir, el grado en que los valores de las medias muestrales repetidas oscilan alrededor de la media poblacional.
El error estándar teórico de la media muestral se calcula dividiendo la desviación estándar poblacional (σ) entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra n:

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Dado que la desviación estándar poblacional σ suele ser desconocida, se utiliza con frecuencia la desviación estándar muestral s como estimador de σ.

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

De este modo, s constituye una buena aproximación en la práctica para calcular el error estándar.

Resumen

- La media y la desviación estándar poblacional se denotan por μ y σ.
- La media y la desviación estándar muestral se denotan por $\bar{x}$ y s.
- Una variable aleatoria X representa los valores posibles de una característica de la población; las medias muestrales $\bar{X}$ forman la distribución muestral de la media si extrajéramos repetidamente múltiples muestras de tamaño n.
- La media de la distribución muestral es igual a la media poblacional:

$$\mu_{\bar{X}} = E(\bar{X}) = \mu$$

- La desviación estándar de la distribución muestral, denominada error estándar (SE), mide la variabilidad de las medias muestrales:

$$\sigma_{\bar{X}} = SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Como σ suele ser desconocida, se utiliza la desviación estándar muestral s para estimar el SE:

$$SE \approx \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más pequeño y preciso será el SE.
- El SE es una estimación confiable de la dispersión teórica de $\bar{X}$ cuando $n \geq 30$ y la población no está muy sesgada.

Aplicación: probabilidades con la distribución muestral de la media

Ejemplo 1: Duración de las bombillas 💡

Sabemos que la duración de las bombillas de una determinada marca sigue una distribución normal:

$$X \sim N(\mu = 1500, \sigma = 160)$$

a) Queremos calcular la probabilidad de que una bombilla al azar funcione más de 1524 h.

b) Queremos calcular la probabilidad de que una muestra de 100 bombillas funcione en promedio más de 1524 h.

Ejemplo 1: Duración de las bombillas 💡

a) Una bombilla al azar

- Queremos calcular la probabilidad de que funcione más de 1524 h:

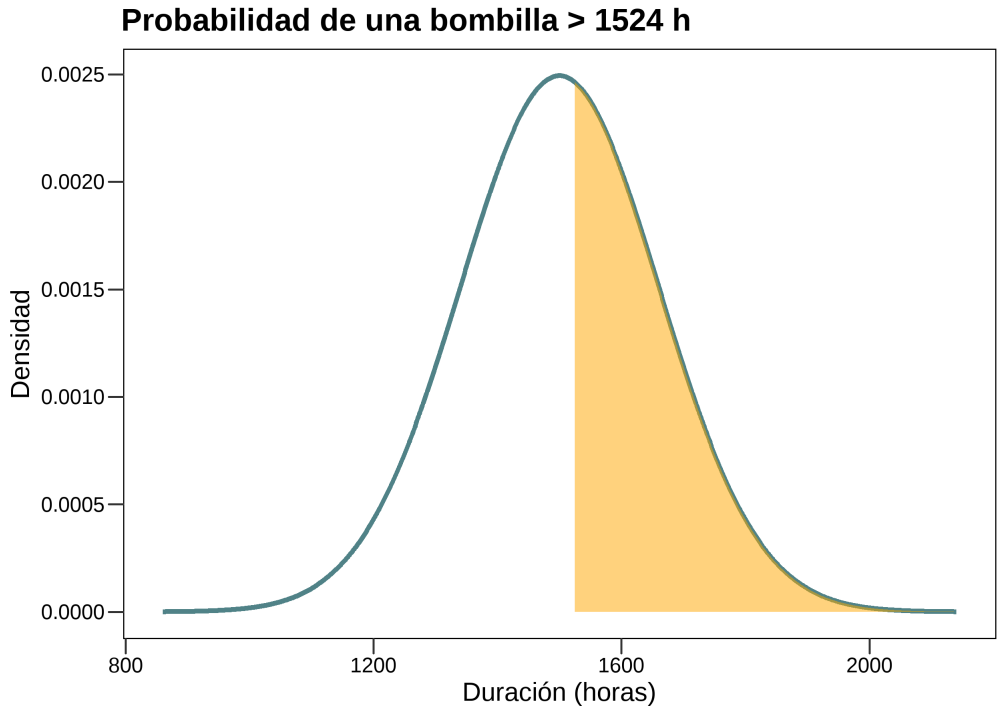
$$P(X > 1524)$$

- Calculamos el valor z, estandarizando:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{1524 - 1500}{160} = 0.15$$

- Miramos la tabla de la distribución normal:

$$P(Z > 0.15) \approx 0.4404$$



Ejemplo 1: Duración de las bombillas 💡

b) Muestra de 100 bombillas

La media de la muestra se distribuye como:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu = 1500, \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{160}{\sqrt{100}} = 16\right)$$

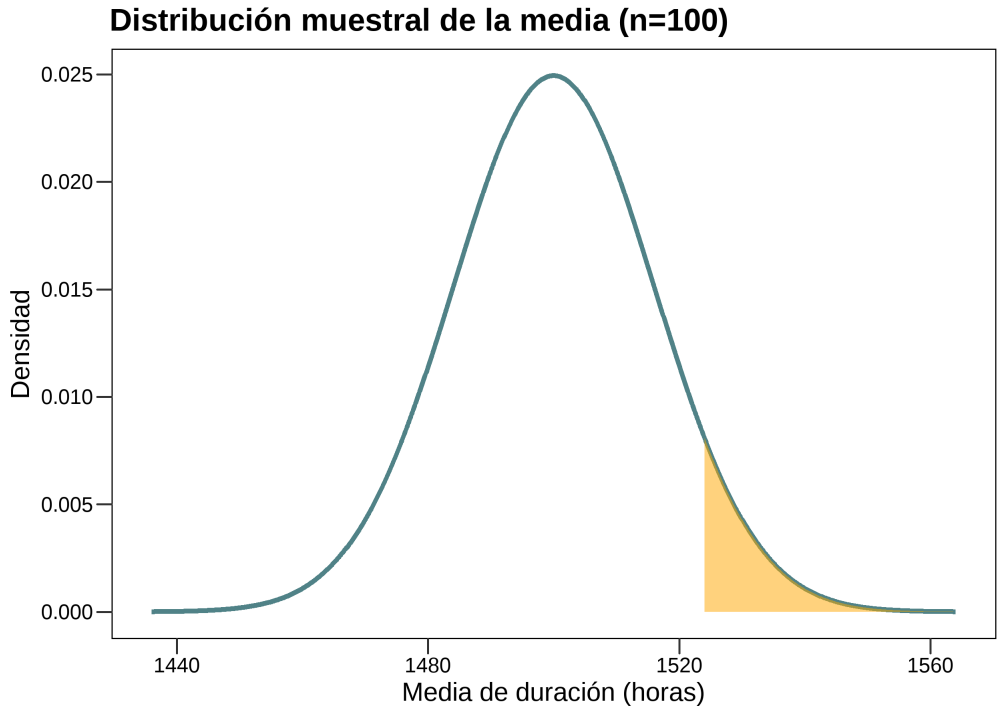
Queremos calcular la probabilidad de que la **media de la muestra** sea superior a 1524 horas:

- Calculamos el valor z, **ahora con el error estándar porque trabajamos con la media**:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1524 - 1500}{160/\sqrt{100}} = \frac{1524 - 1500}{16} = 1.5$$

- Probabilidad:

$$P(\bar{X} > 1524) = P(Z > 1.5) \approx 0.0668$$



Ejemplo 1: Duración de las bombillas 💡

b) Muestra de 100 bombillas

La media de la muestra se distribuye como:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu = 1500, \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{160}{\sqrt{100}} = 16\right)$$

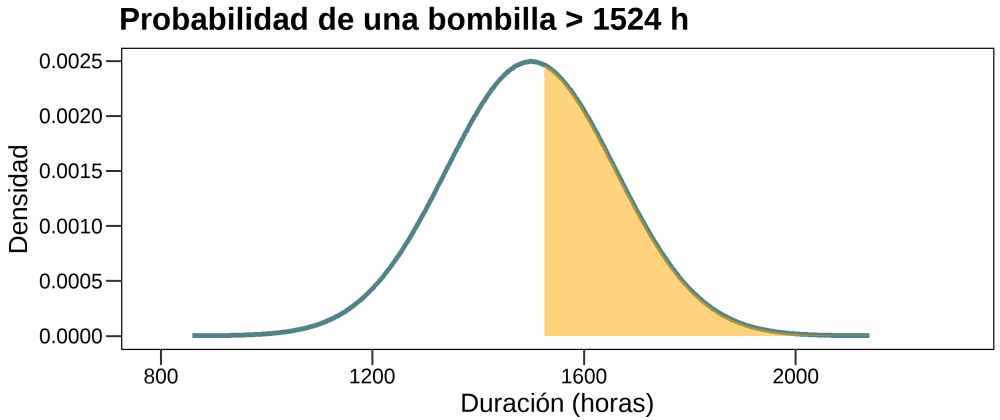
Queremos calcular la probabilidad de que la **media de la muestra** sea superior a 1524 horas:

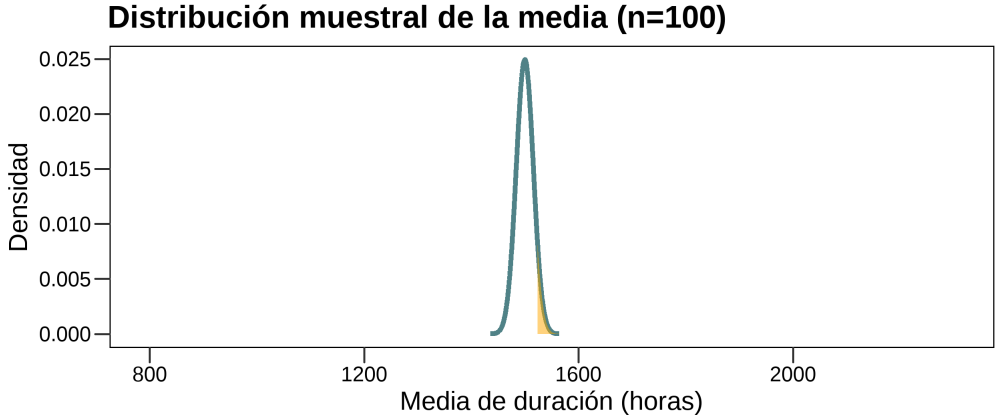
- Calculamos el valor z, **ahora con el error estándar porque trabajamos con la media**:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1524 - 1500}{160/\sqrt{100}} = \frac{1524 - 1500}{16} = 1.5$$

- Probabilidad:

$$P(\bar{X} > 1524) = P(Z > 1.5) \approx 0.0668$$





Ejemplo 2: Muestra de lubinas (n=20) 🐟

Se conoce que el peso de las lubinas producidas en una piscifactoría se puede aproximar por:

$$X \sim N(\mu = 600, \sigma = 100)$$

Considerando una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 20$, queremos calcular la probabilidad de que el peso medio sea inferior a 550 g.

Ejemplo 2: Muestra de lubinas (n=20)

La media de la muestra se distribuye como:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu = 600, \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{100}{\sqrt{20}} \approx 22.36\right)$$

Queremos calcular:

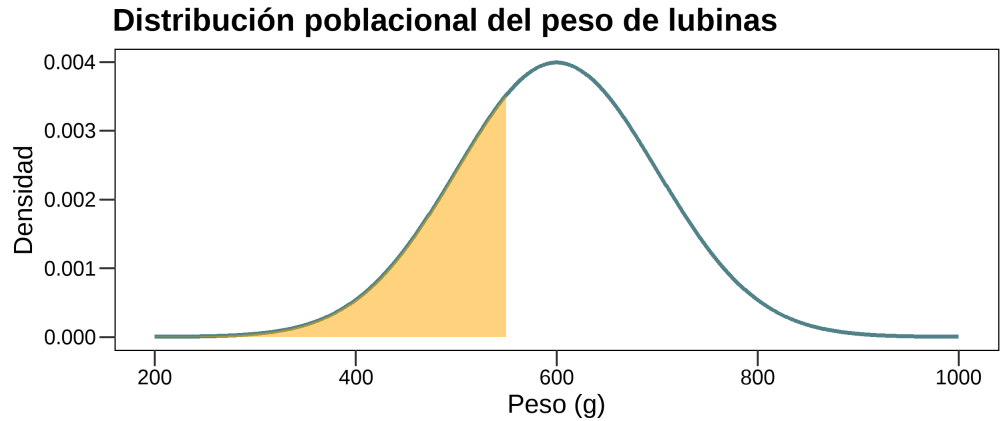
$$P(\bar{X} < 550)$$

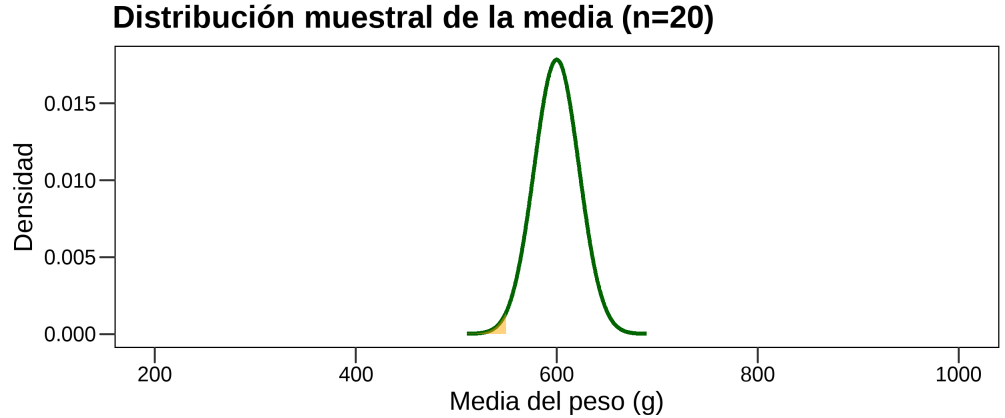
- Calculamos el valor z, con el error estándar:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{550 - 600}{100/\sqrt{20}} = \frac{550 - 600}{22.36} \approx -2.236$$

- Probabilidad:

$$P(Z < -2.236) \approx 0.0127$$



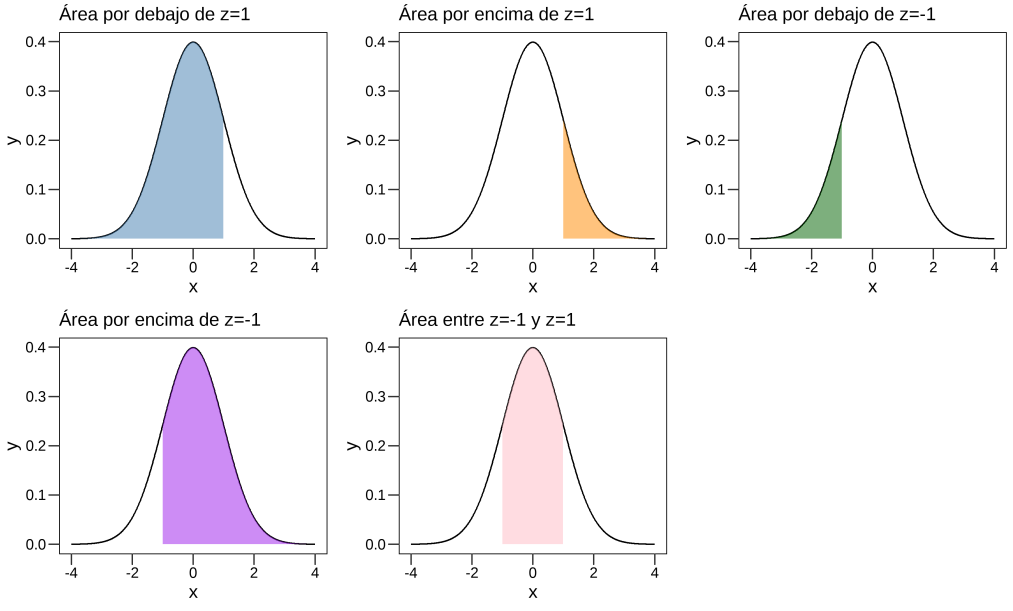


Intervalo de confianza

Distribución normal

Sabemos calcular todo esto con la tabla de la distribución normal:

- Área por debajo de un valor positivo
- Área por encima de un valor positivo
- Área por debajo de un valor negativo
- Área por encima de un valor negativo
- Área entre dos valores



✨ Práctica! App para practicar el cálculo de probabilidades:

https://marta-coronado.shinyapps.io/app_normal/

Intervalo de confianza

Un **intervalo de confianza (IC)** es un rango de valores **simétrico respecto a la media muestral** que, con un determinado **nivel de confianza**, se utiliza para **estimar un parámetro poblacional desconocido**.

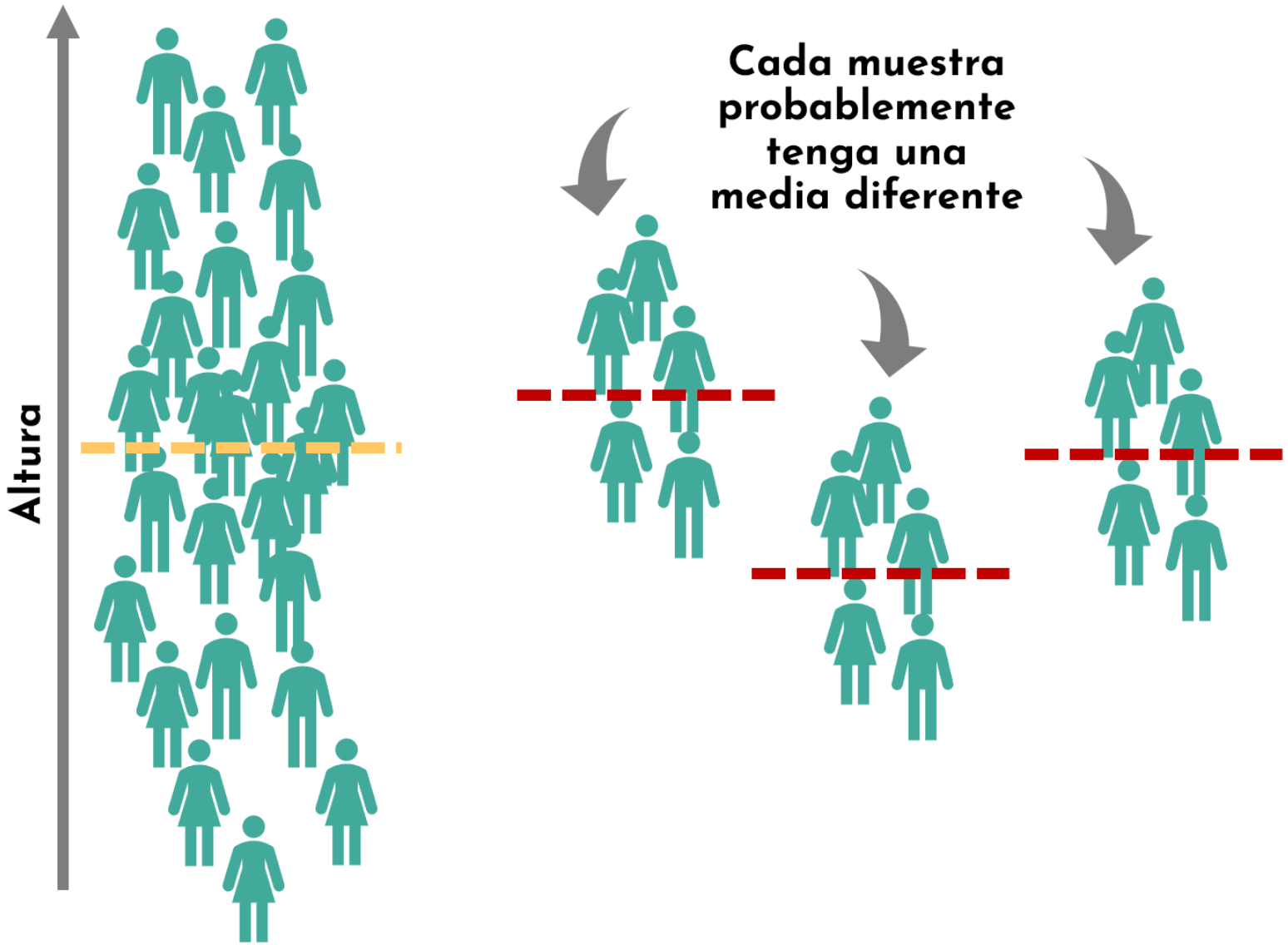
- Permite cuantificar la **incertidumbre** de la estimación de la media.
- Se suele expresar como:

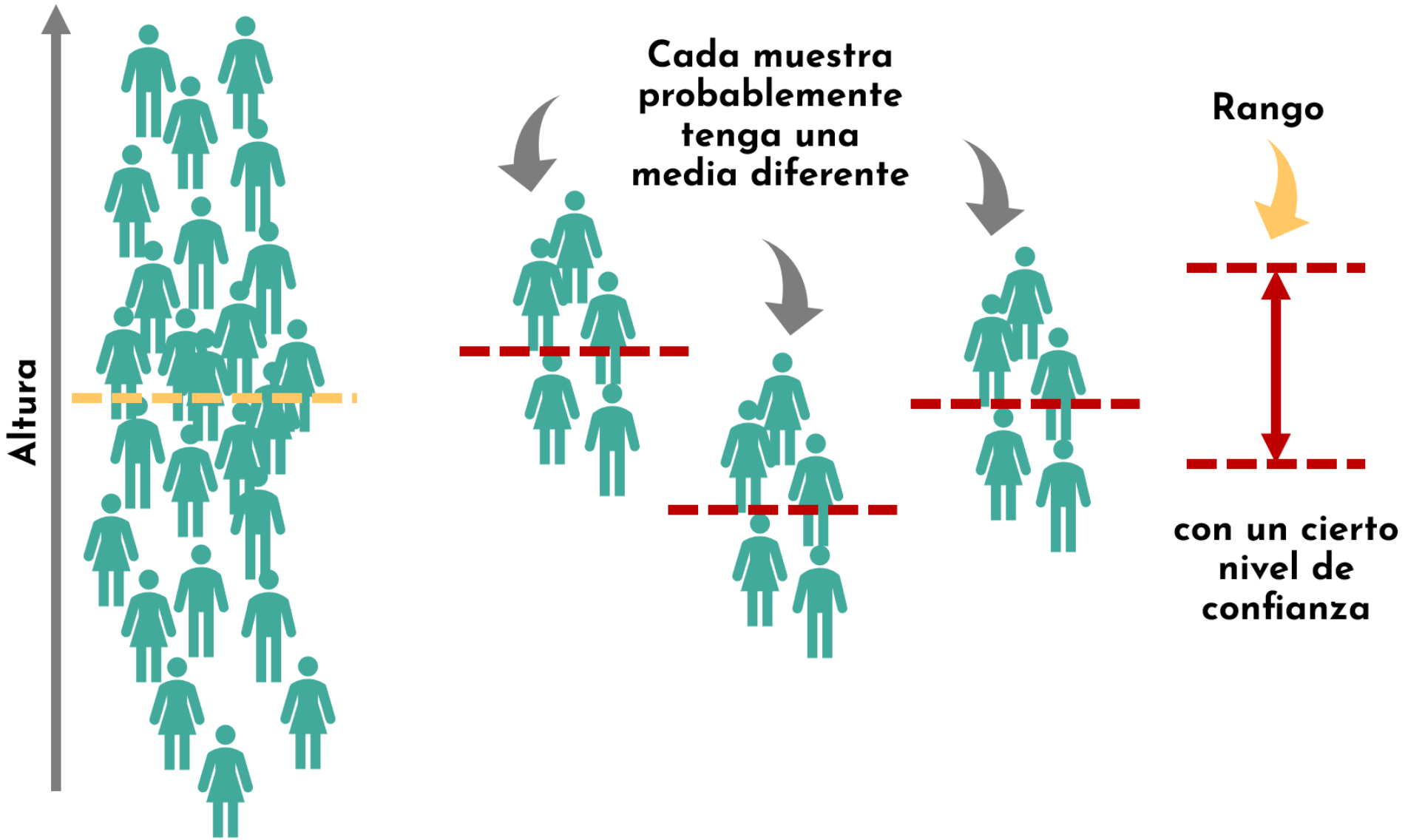
$$IC = \bar{x} \pm z \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

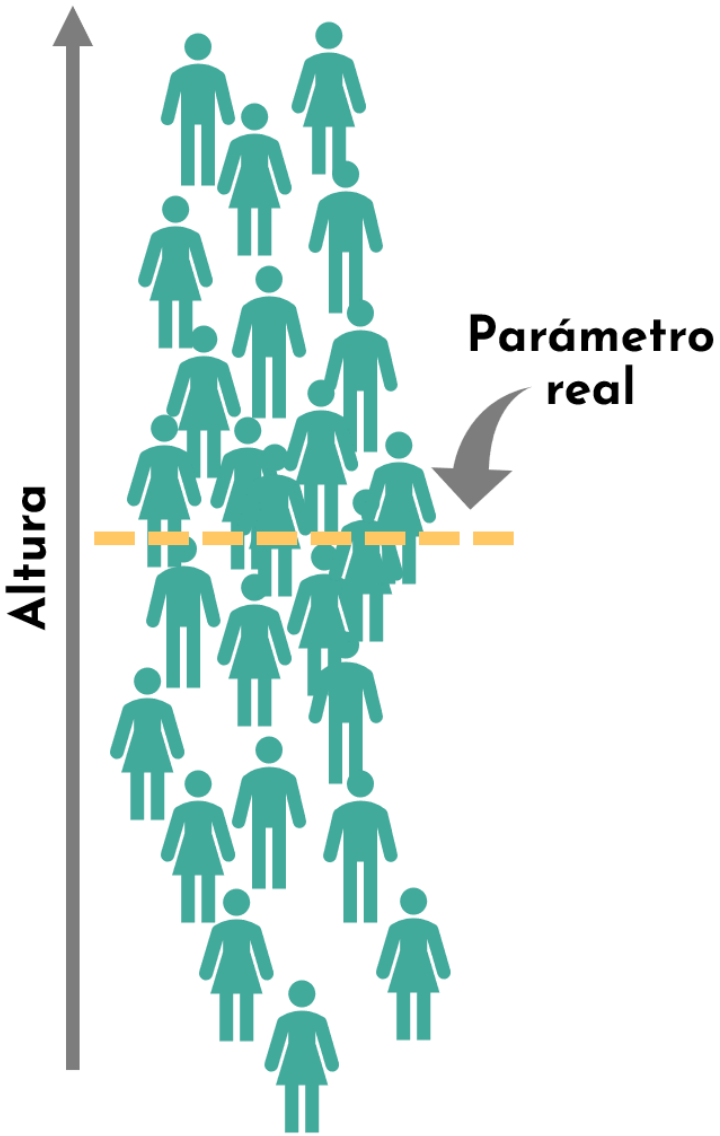
donde:

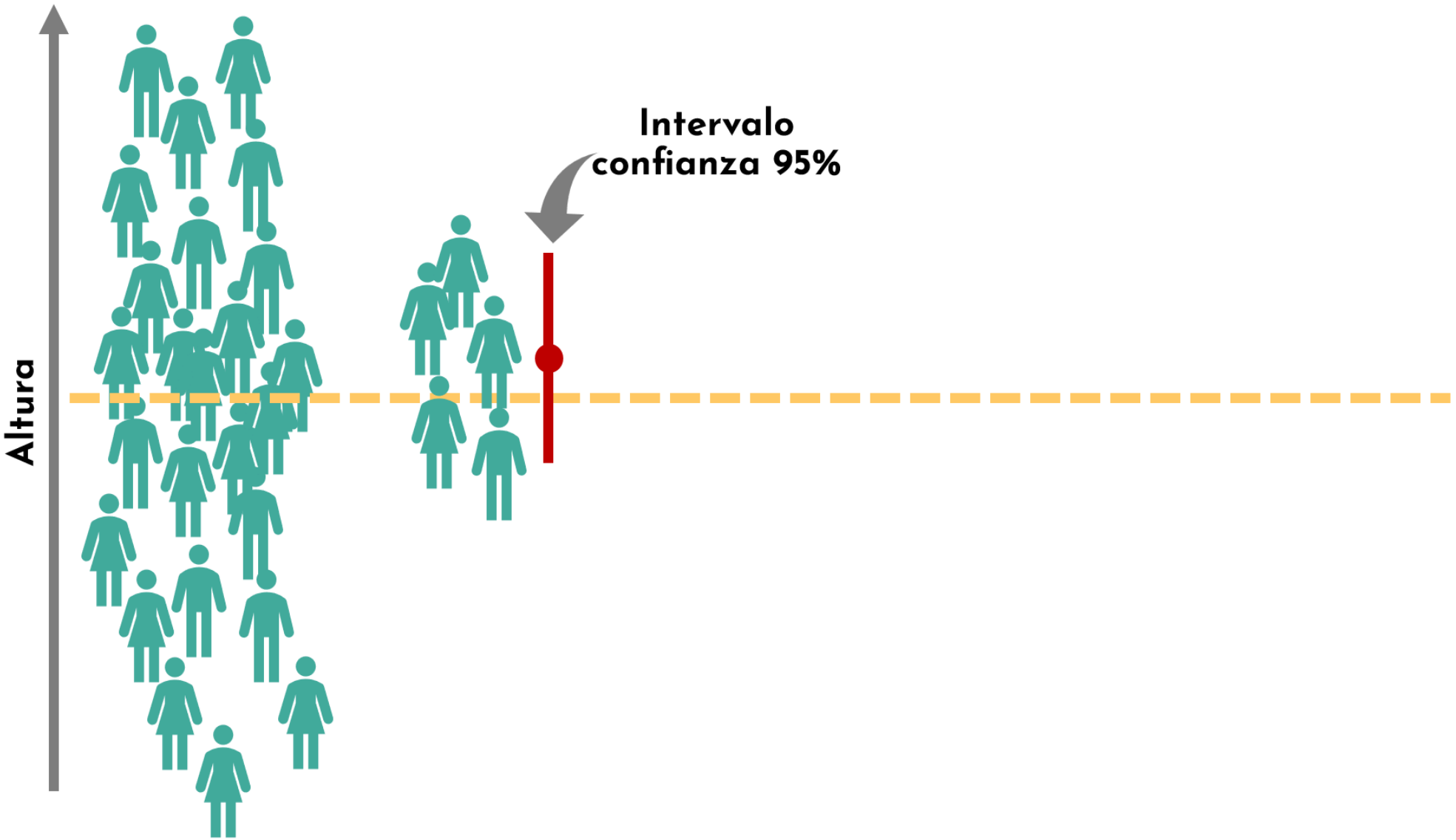
- $\bar{x}$ = media muestral
- z = valor crítico según el nivel de confianza
- $s/\sqrt{n}$ = error estándar de la media

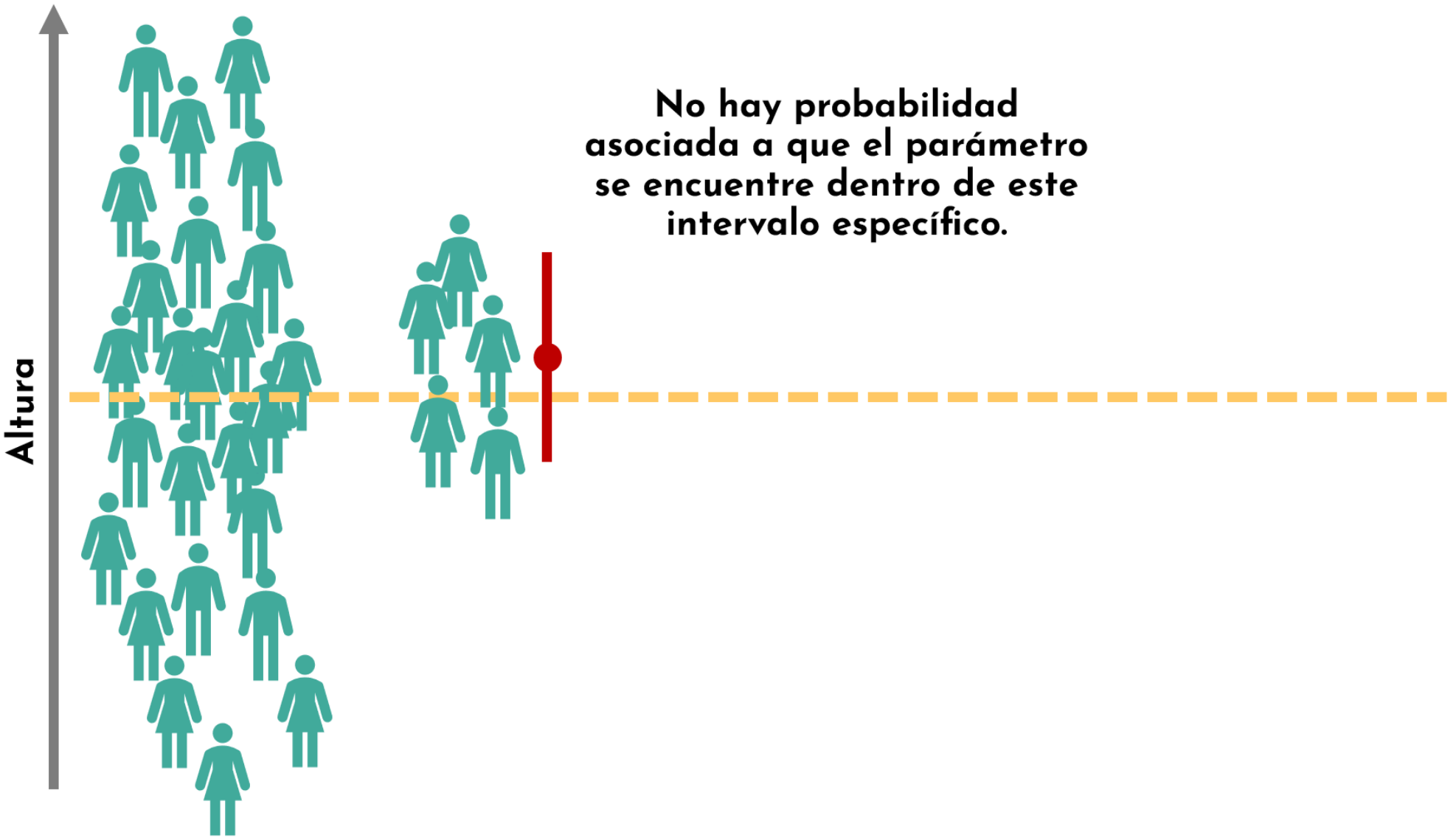
Si σ es conocida se usa σ en lugar de s. Si no, se usa s y, con n pequeño, el valor crítico sale de la t de Student (con n grande, $z \approx t$).

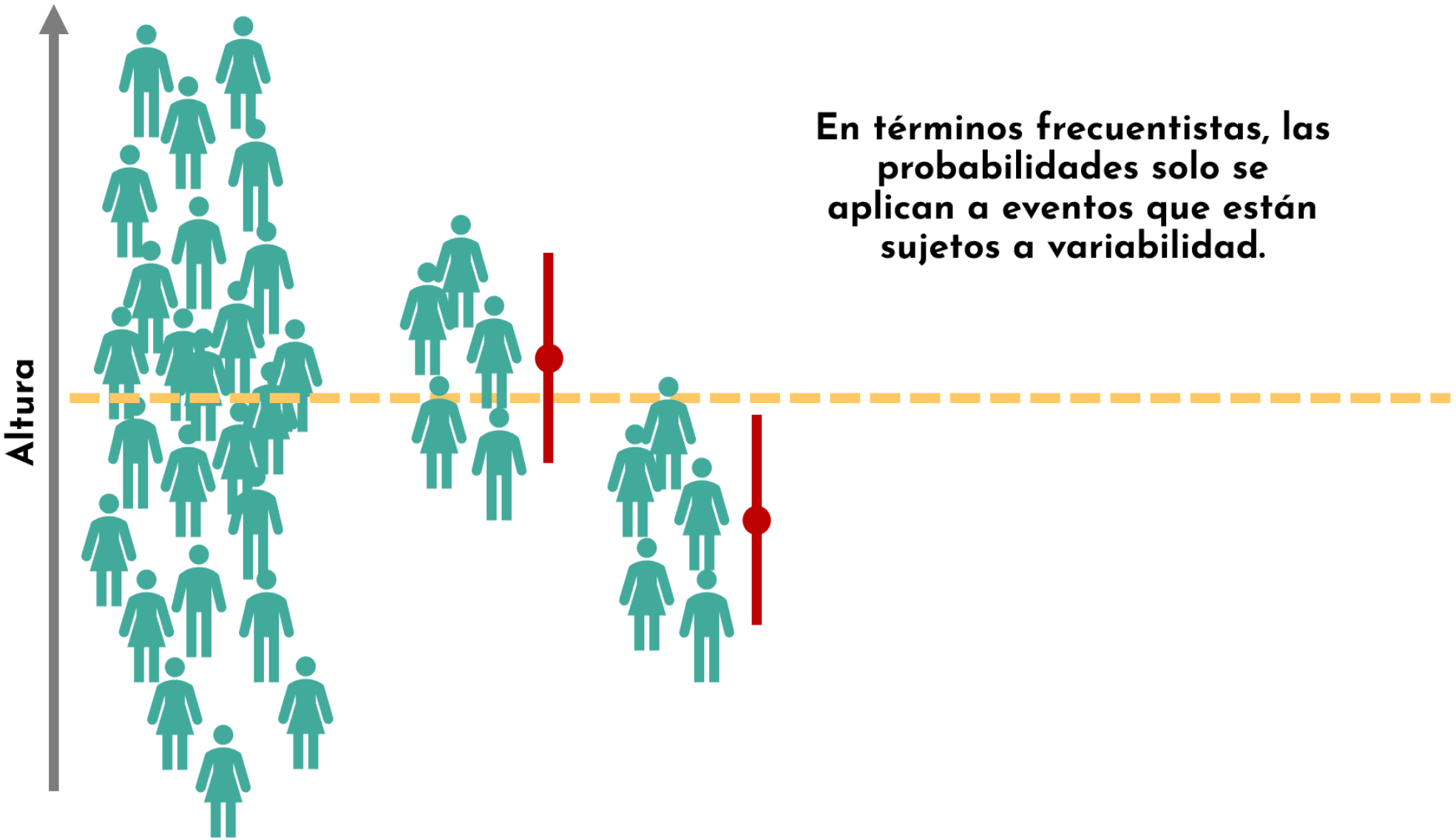

Altura
Cada muestra probablemente tenga una media diferente


Altura
Cada muestra probablemente tenga una media diferente
Rango
con un cierto nivel de confianza

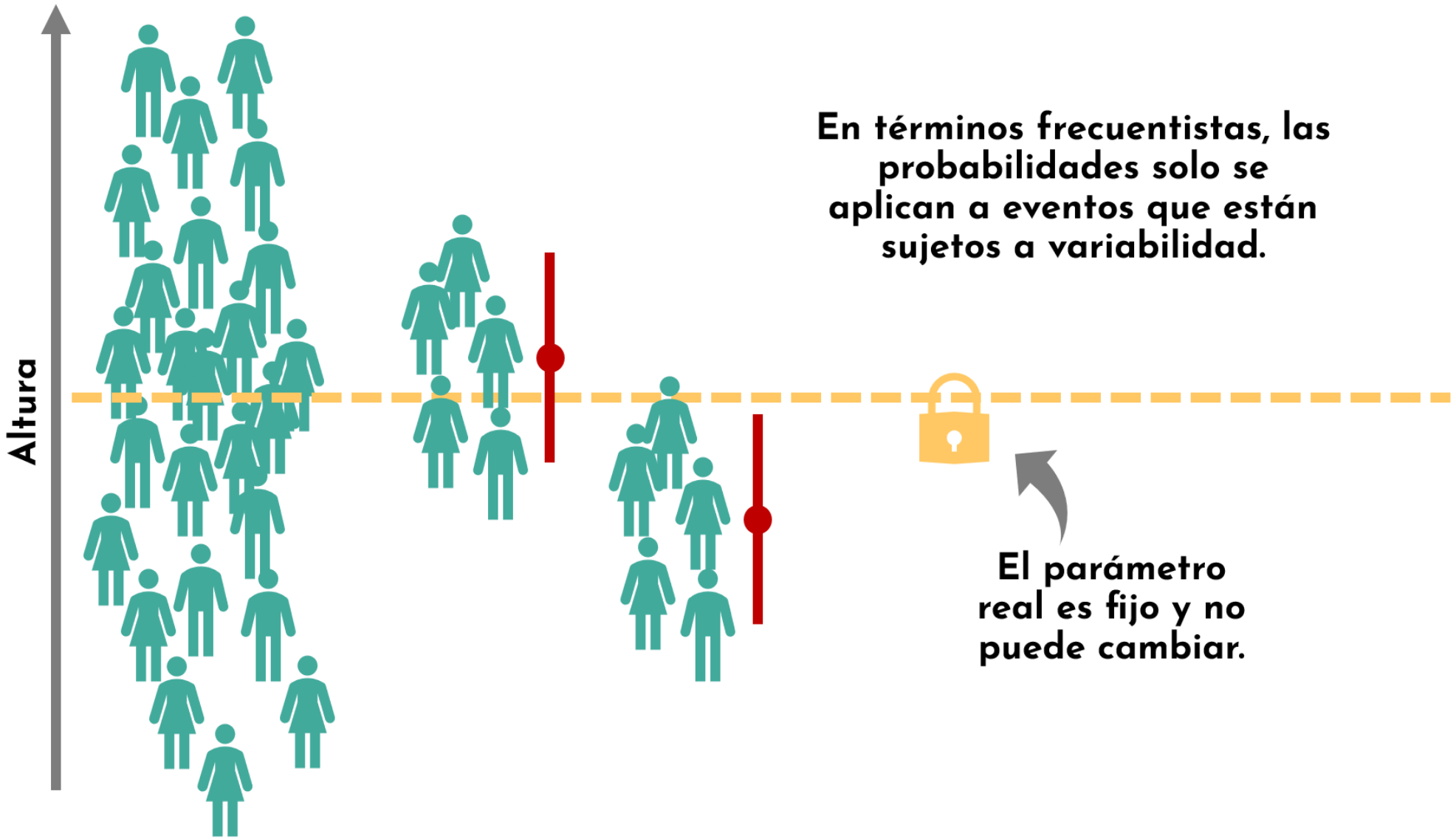

Altura
Parámetro
real

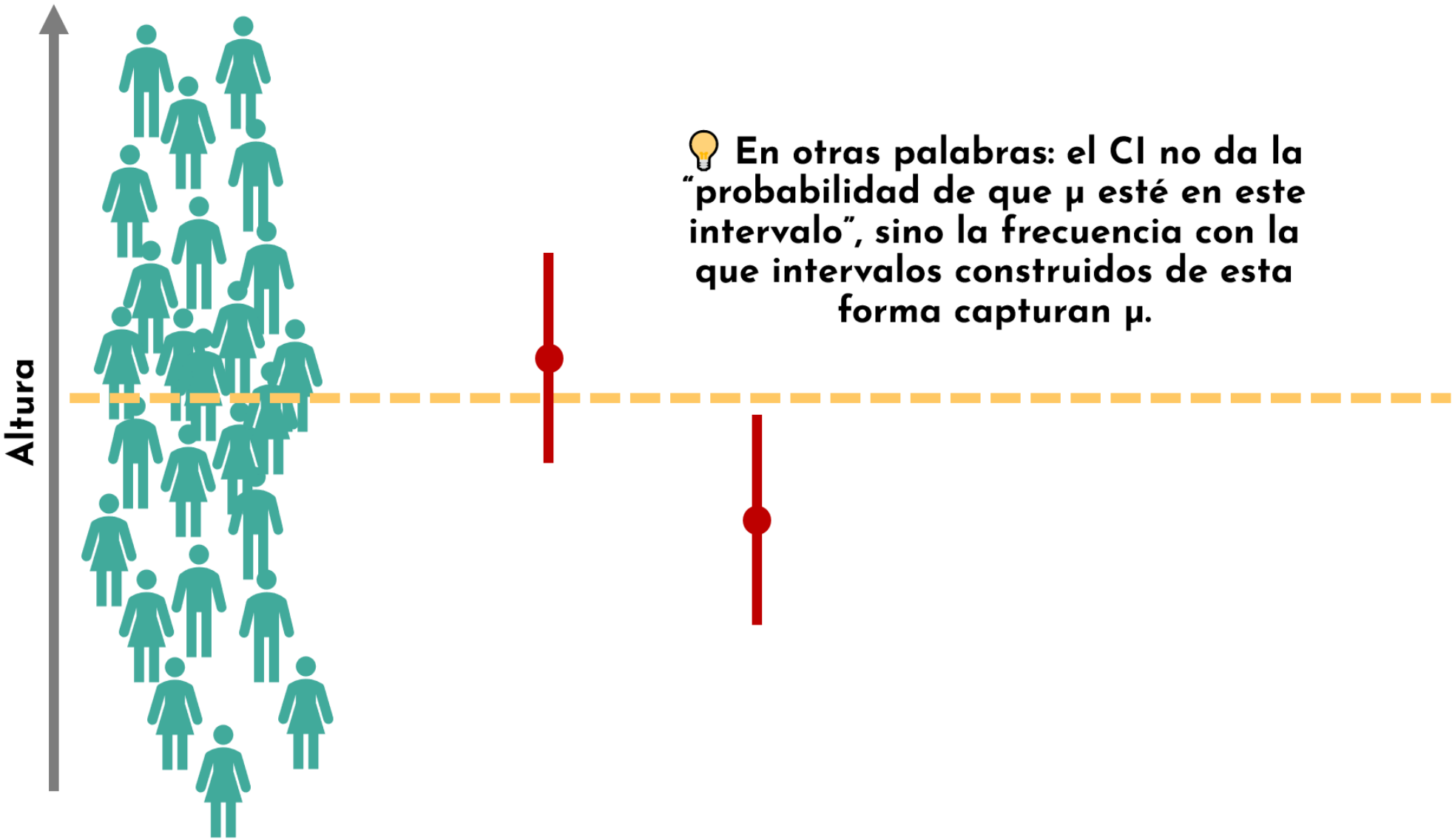

Altura
Intervalo
confianza 95%


Altura
No hay probabilidad asociada a que el parámetro se encuentre dentro de este intervalo específico.

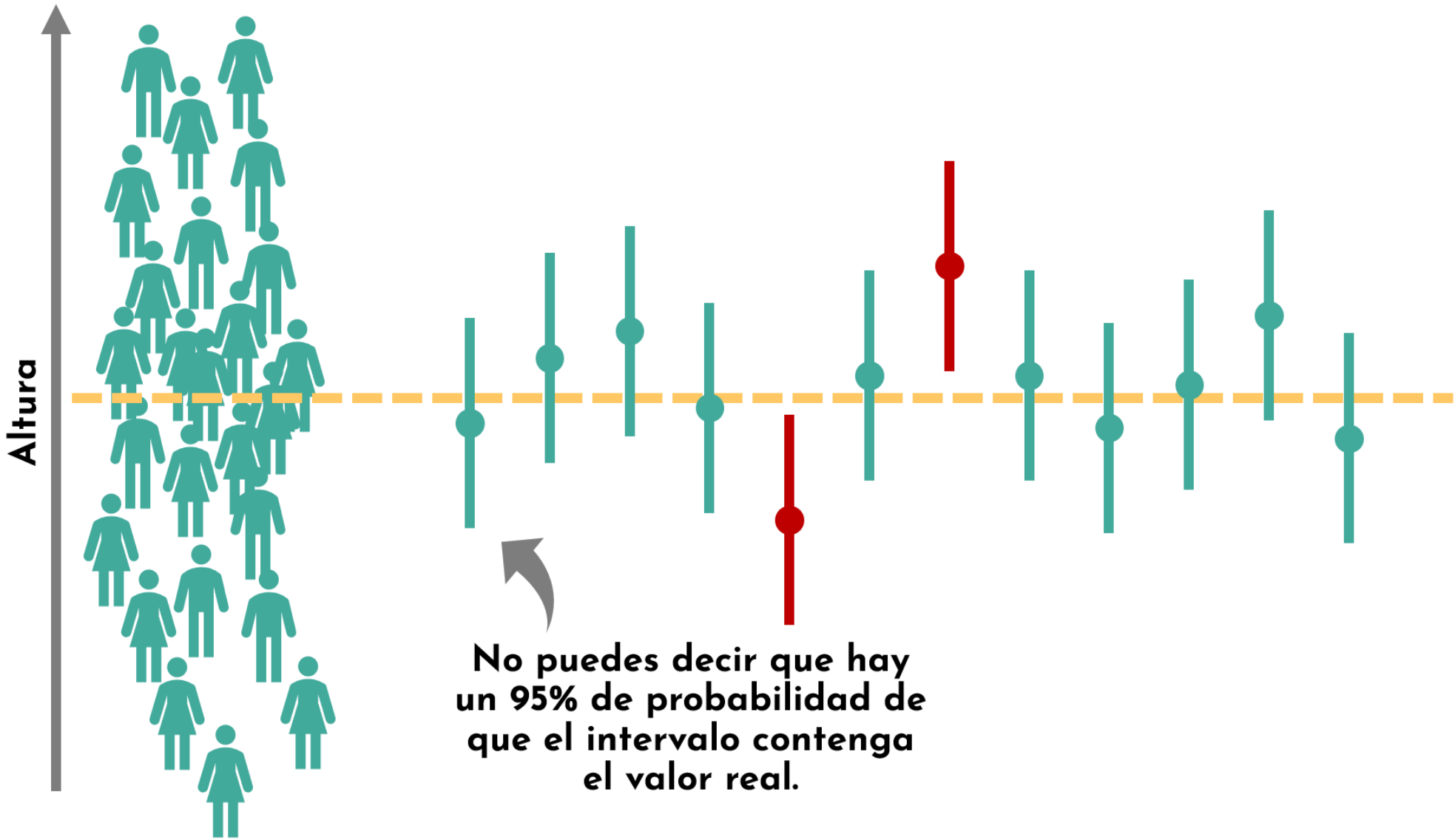


En términos frecuentistas, las probabilidades solo se aplican a eventos que están sujetos a variabilidad.

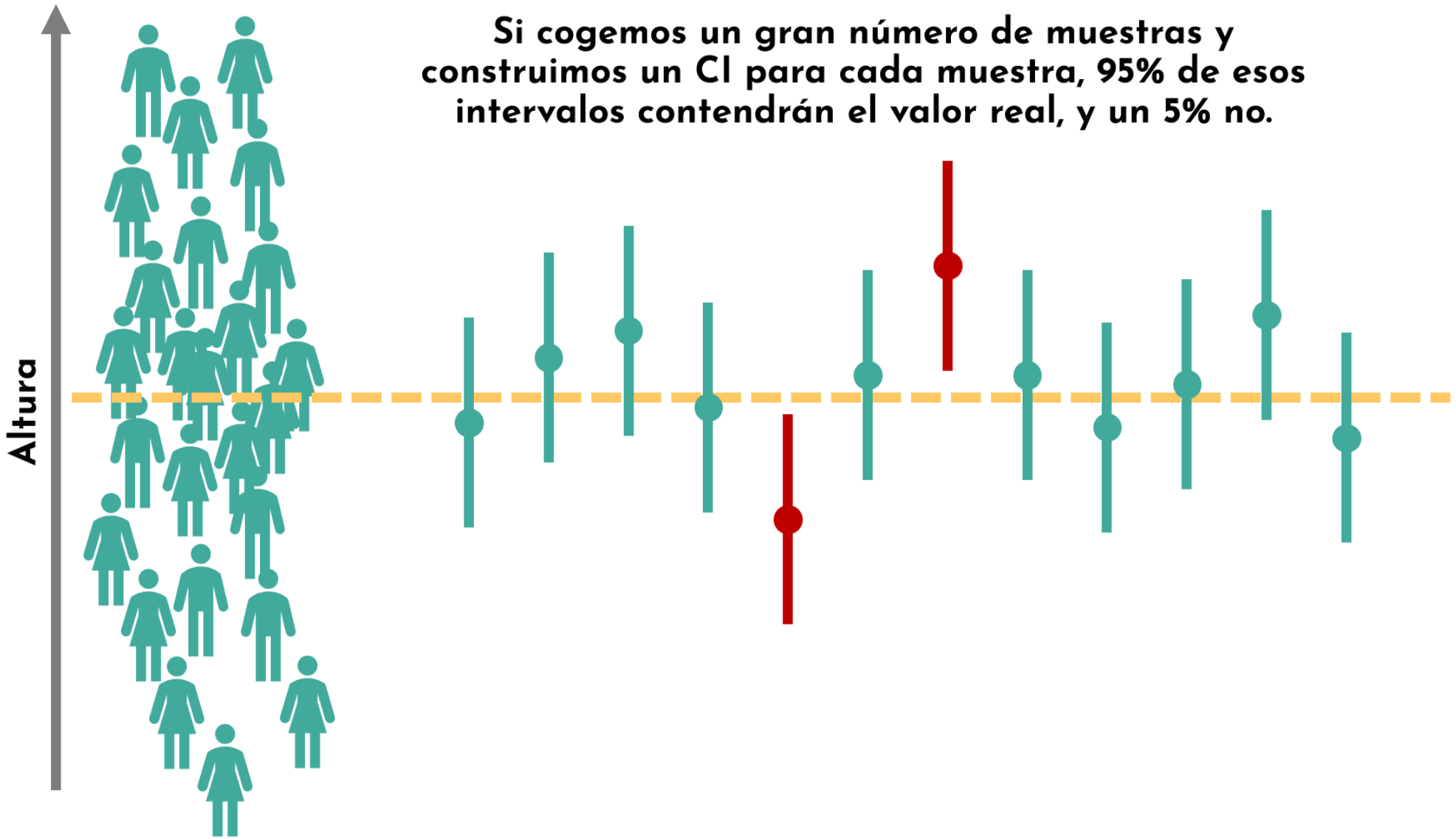

Altura
En términos frecuentistas, las probabilidades solo se aplican a eventos que están sujetos a variabilidad.
El parámetro real es fijo y no puede cambiar.

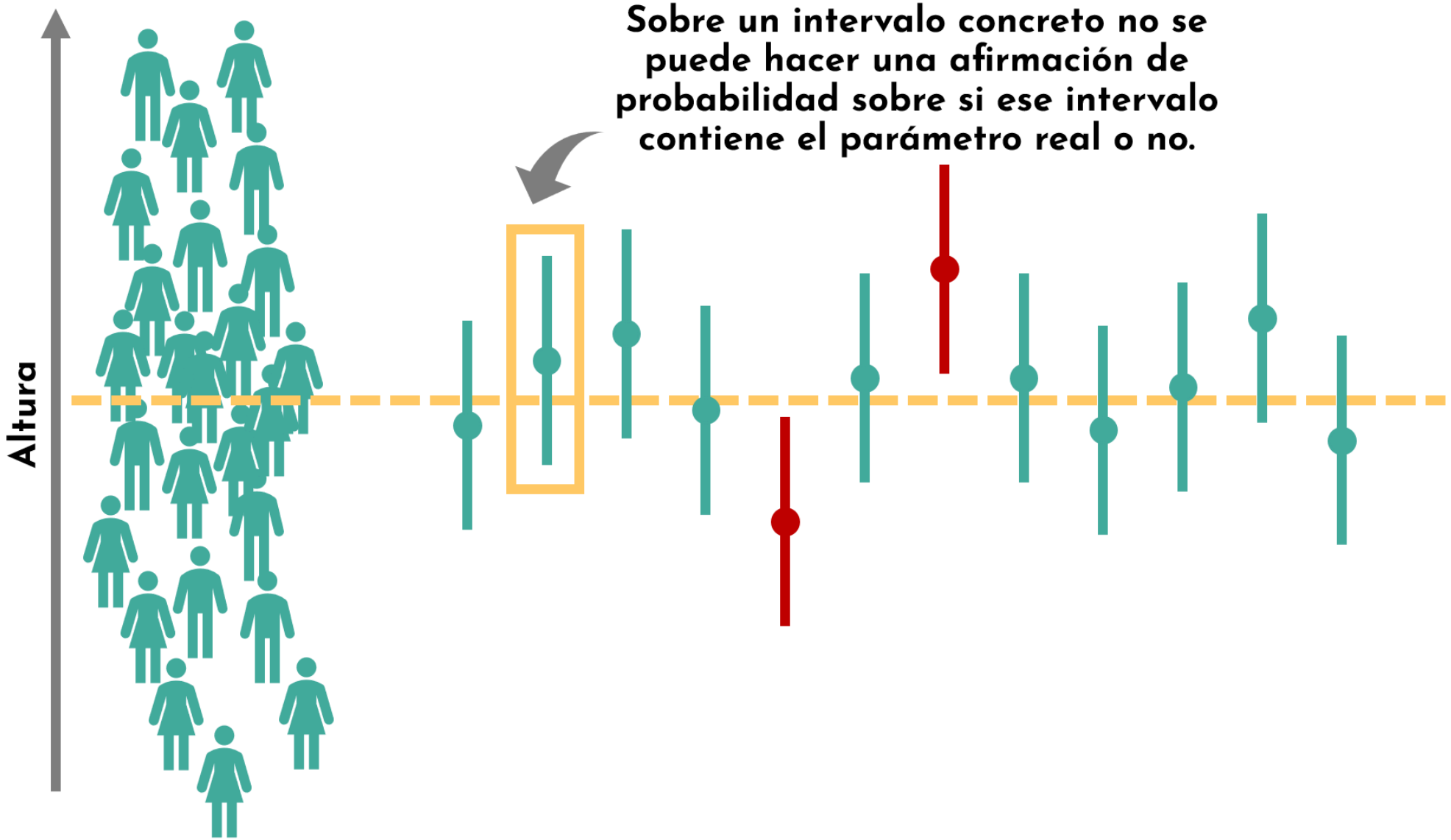


💡 En otras palabras: el CI no da la "probabilidad de que μ esté en este intervalo", sino la frecuencia con la que intervalos construidos de esta forma capturan μ.


Altura
No puedes decir que hay un 95% de probabilidad de que el intervalo contenga el valor real.

Si cogemos un gran número de muestras y construimos un CI para cada muestra, 95% de esos intervalos contendrán el valor real, y un 5% no.




Sobre un intervalo concreto no se puede hacer una afirmación de probabilidad sobre si ese intervalo contiene el parámetro real o no.
Altura

Intervalo de confianza (bilateral, *two-tailed*)

Mientras que una **estimación puntual** consiste en un único valor, una **estimación por intervalo** proporciona un **rango plausible** de valores para un parámetro poblacional.

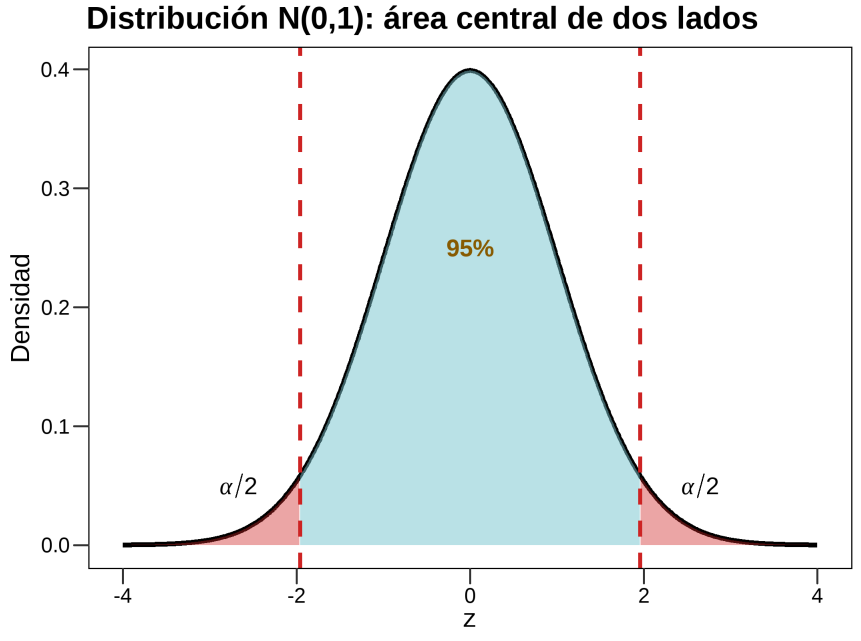
Cuando estimamos una media poblacional μ, un intervalo de confianza tiene la forma general:

$$(\bar{x} - m, \bar{x} + m) = \bar{x} \pm m$$

donde m es el **margen de error**.

Se llaman **intervalos de confianza de dos lados** porque proporcionan tanto el **límite inferior** ($\bar{x} - m$) como el **límite superior** ($\bar{x} + m$).

- El área **fuera del intervalo** se llama α.
- Por eso, los valores críticos se denotan como $-z_{\alpha/2}$ y $z_{\alpha/2}$.



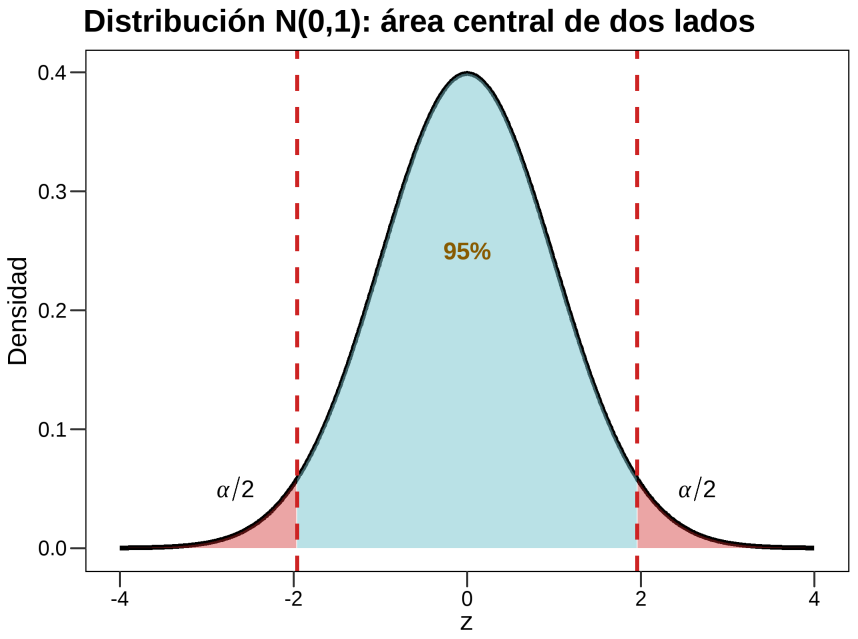
El margen de error m se define como:

$$m = z_{\alpha/2} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Cálculo del IC al 95%

Queremos saber **entre qué dos valores de z se encuentra el 95% central de la distribución normal estándar del estadístico Z (no de los datos)** (los valores críticos del IC).

- Nivel de confianza deseado: 95%
- Área fuera del intervalo: $\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$
- Como es simétrico: 2.5% en la cola inferior y 2.5% en la superior.



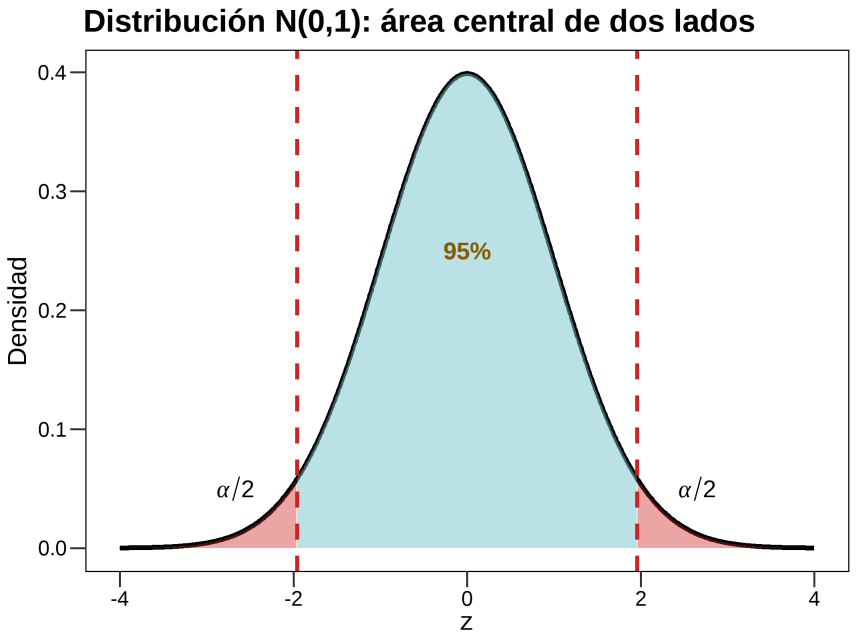
Cálculo del IC al 95%

Queremos saber entre qué dos valores de z se encuentra el 95% central de la distribución normal estándar del estadístico Z (no de los datos) (los valores críticos del IC).

- Nivel de confianza deseado: 95%
- Área fuera del intervalo: $\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$
- Como es simétrico: 2.5% en la cola inferior y 2.5% en la superior.

Cómo usar la tabla Z (N(0,1))

1. La tabla Z nos da el área acumulada por debajo (o por encima) de un valor Z.
2. No nos da directamente el valor que deja un porcentaje entre dos límites, pero usando simetría podemos calcularlo.



Cálculo del IC al 95%

- Queremos que el área entre los dos valores centrales sea 0.95 → cada cola tiene 0.025
- El área acumulada hasta el límite superior será:

$$0.95 + \frac{0.05}{2} = 0.975$$

- Buscamos en la tabla Z el valor que deja **0.975 debajo de** z, ese será el z **superior**, y el inferior será $-z$.

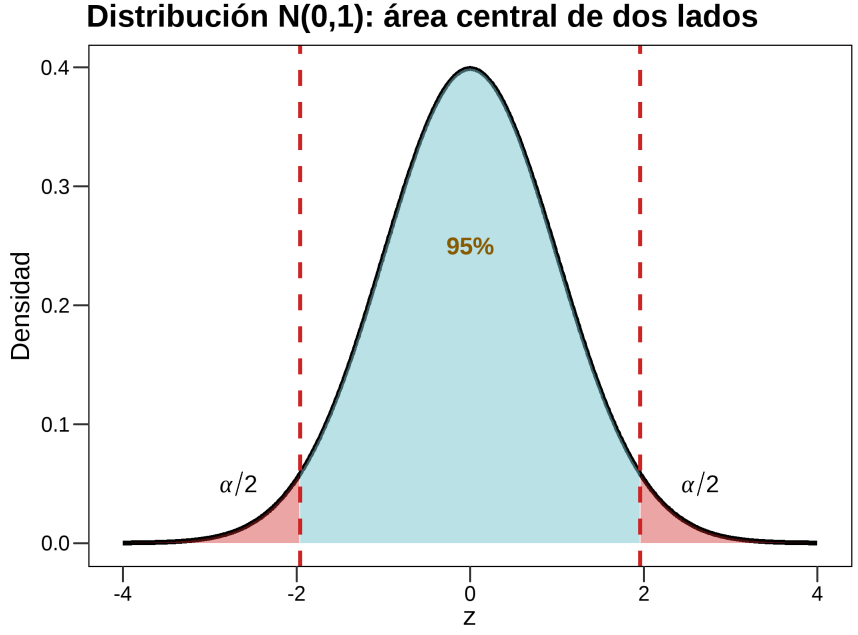


Tabla: Probabilidades acumuladas P(Z ≤ z)

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812

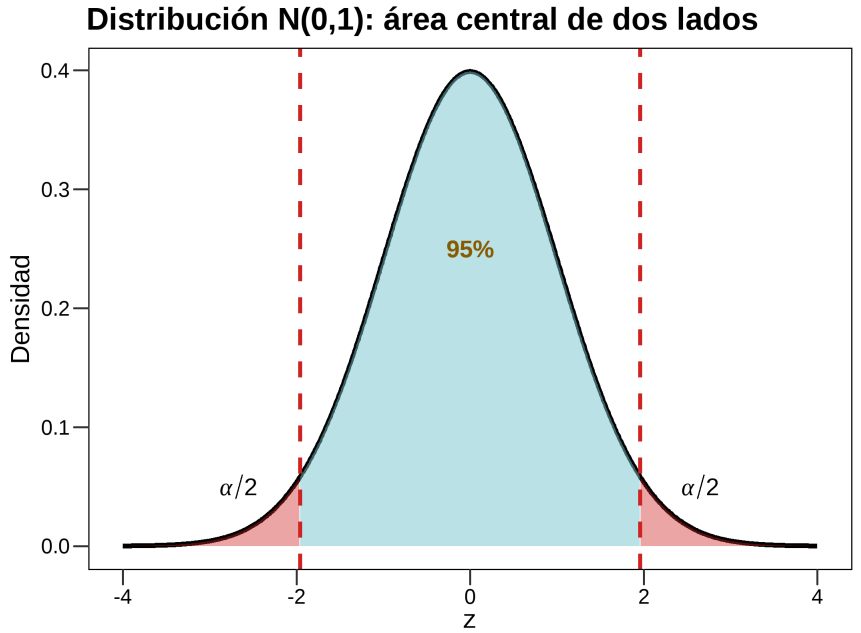
> El valor z es 1.96.

Esos valores $\pm z_{\alpha/2}$ son los que multiplican al error estándar en el IC: $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}$.

Cálculo del IC al 95%

Los valores críticos para el 95% son:

$$-z_{\alpha/2} = -1.96 \qquad z_{\alpha/2} = +1.96$$



$$IC_{95\%} = \bar{x} \pm 1.96 \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

El 95% es la confianza del procedimiento: en el 95% de las muestras, el IC contiene a μ.

Cálculo del IC al 90%

- Nivel de confianza: 90% $\rightarrow \alpha = 0.10$
- Distribuido simétricamente: 5% en cada cola
- Queremos z tal que el área acumulada a la izquierda del límite superior = 0.90 + 0.05 = 0.95
- De la tabla Z: $z_{\alpha/2} \approx 1.645$ (entre 1.64 y 1.65, que dan 0.9495 y 0.9505)
- Intervalo de confianza:

$$IC_{90\%} = \bar{x} \pm 1.645 \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

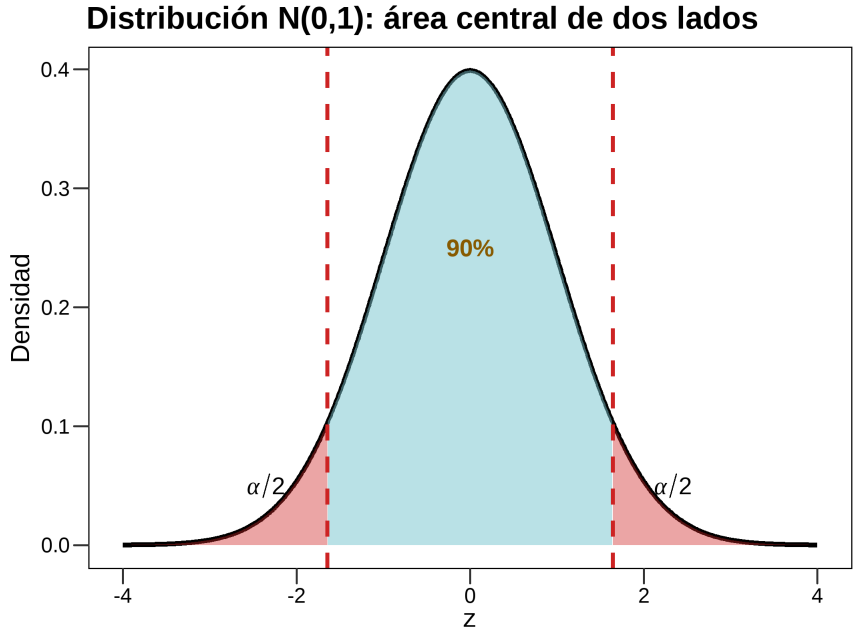


Tabla: Probabilidades acumuladas P(Z ≤ z)

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817

Valores críticos habituales (distribución normal)

Para un IC bilateral.

Nivel de confianza	α	$z_{\alpha/2}$
80%	0.20	1.28
90%	0.10	1.645
95%	0.05	1.96
99%	0.01	2.576

A mayor nivel de confianza, mayor $z_{\alpha/2}$ y, por tanto, un intervalo más ancho.

Estimación de la media poblacional a partir de una muestra

Supongamos que queremos estimar la estatura media en Catalunya (μ).

- Tomamos una muestra aleatoria de $n = 100$ personas y obtenemos una media muestral: $\bar{x} = 169\ \text{cm}$. Supongamos que $\sigma = 10\ \text{cm}$ es conocida.
- ¿Podemos afirmar que la media poblacional μ es igual a 169 cm?

> No. Solo con una muestra no podemos afirmar el valor exacto de μ.

Lo que sí podemos hacer es construir un intervalo de confianza alrededor de la media muestral dentro del cual esperamos que se encuentre μ con cierta seguridad.

Estimación de la media poblacional a partir de una muestra

A partir de la media muestral $\bar{x}$ y el error estándar, podemos calcular:

$$IC = (\bar{x} - \mathrm{m}, \bar{x} + \mathrm{m})$$

donde el margen de error se calcula como:

$$\mathrm{m} = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- $z_{\alpha/2}$: valor crítico según el nivel de confianza deseado
- σ: desviación estándar poblacional (si es desconocida, usamos s)
- n: tamaño de la muestra

Por lo tanto, los límites del IC son:

$$x_1 = \bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad x_2 = \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Ejemplo: estatura media en Catalunya

Datos: $n = 100$, $\bar{x} = 169\ \text{cm}$, $\sigma = 10\ \text{cm}$ (conocida). Queremos un IC del 95%.

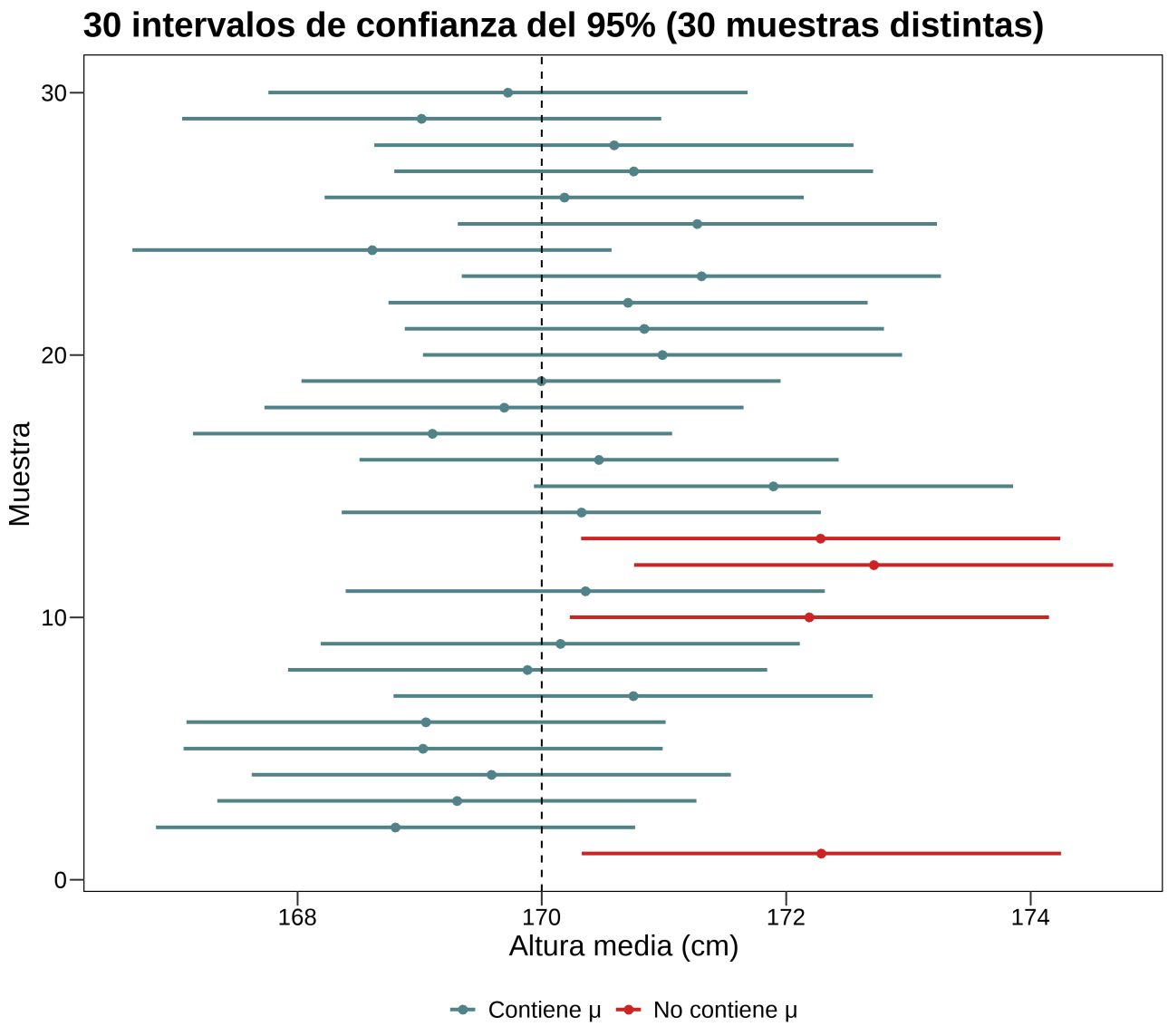
- Nivel de confianza: 95% $\rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96$

$$\text{m} = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{100}} = 1.96$$

$$IC_{95\%} = (169 - 1.96,\ 169 + 1.96) = (167.04,\ 170.96)$$

> Con un 95% de confianza, la estatura media en Catalunya (μ) está entre 167.04 y 170.96 cm.

Interpretación del nivel de confianza



Precisión de la media según el tamaño de la muestra

- Cuanto mayor sea n, **más precisa** será la media muestral $\bar{X}$
- El **margen de error** m disminuye:

$$\mathrm{m} = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- IC más estrecho $\rightarrow$ estimación más precisa

Ejemplo: Tiempo diario dedicado a actividades deportivas 🤸

- Distribución poblacional: $X \sim N(\mu, \sigma = 20 \text{ min})$
- Muestra aleatoria simple: $n = 250$
- Media muestral: $\bar{x} = 90 \text{ min}$
- Queremos IC del 90% para μ

Cálculo del IC

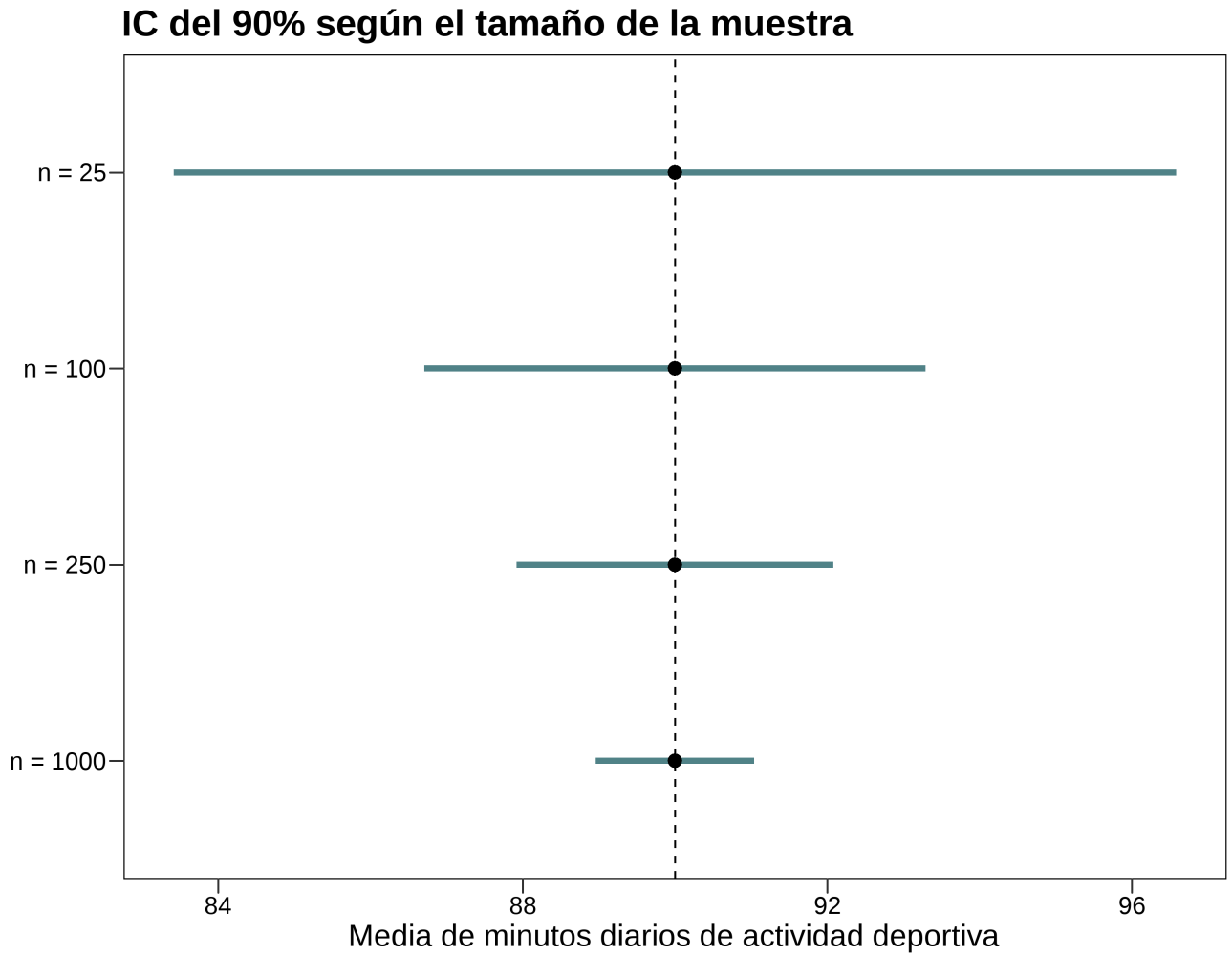
- Nivel de confianza: 90% $\rightarrow \alpha = 0.10$
- z crítico: $z_{\alpha/2} = 1.645$

$$\text{m} = z \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.645 \times \frac{20}{\sqrt{250}} \approx 2.08$$

$$IC_{90\%} = (\bar{x} - \text{m}, \bar{x} + \text{m}) = (90 - 2.08, 90 + 2.08) \approx (87.92, 92.08)$$

> Con un 90% de confianza, la media poblacional (μ) está entre 87.92 y 92.08 minutos diarios.

Ejemplo: Tiempo diario dedicado a actividades deportivas



Permitir un error máximo

Queremos estimar la media poblacional μ de tiempo diario dedicado a deporte con un error máximo permitido de 1 minuto y un nivel de confianza del 90%.

- Desviación estándar poblacional conocida: $\sigma = 20$ min
- Nivel de confianza: 90% $\rightarrow z_{\alpha/2} = 1.645$
- Error máximo permitido: $E = 1$ min

Fórmula para el tamaño de la muestra

$$\mathrm{m} = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E$$

De donde despejamos n:

$$\sqrt{n} \geq \frac{z_{\alpha/2} \times \sigma}{E}$$

$$\Longrightarrow \; n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \times \sigma}{E} \right)^2$$

Permitir un error máximo

$$n \geq \left(\frac{1.645 \times 20}{1} \right)^2$$

$$n \geq 1082.41$$

> Por lo tanto, necesitamos al menos 1083 individuos (redondeando hacia arriba) para garantizar que el error máximo en la estimación de μ sea menor o igual a 1 minuto con un 90% de confianza.

Permitir un error máximo

- Fórmula general:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \times \sigma}{\text{error deseado}} \right)^2$$

- Siempre redondear hacia arriba para asegurar que se cumple la condición.
- Cuanto mayor sea n, más precisa será la estimación de la media poblacional.

Intervalos de confianza unilaterales (*one-sided*)

- Proporcionan un límite inferior o un límite superior, pero no ambos.
- Forma general:

$$(-\infty, \bar{x} + \mathrm{m}) \quad \text{o} \quad (\bar{x} - \mathrm{m}, \infty)$$

- Se utiliza el error estándar (SE) y un valor z crítico, pero el z es distinto que para intervalos bilaterales.

Ejemplo conceptual

Queremos construir un IC del 95% de manera que podamos afirmar que, basándonos en la muestra, la media poblacional μ se encuentre por debajo de $\bar{x} + \mathrm{m}$.

- Calculamos z tal que el área en la cola derecha = 0.05
- Intervalo de confianza superior:

$$(-\infty, \bar{x} + 1.645 \times SE)$$

De manera similar, que la media poblacional μ se encuentre por encima de $\bar{x} - \mathrm{m}$.

- Calculamos z tal que el área en la cola izquierda = 0.05 (es decir, $z = -1.645$)
- Intervalo de confianza inferior:

$$(\bar{x} - 1.645 \times SE, \infty)$$

Intervalos de confianza unilaterales (*one-sided*)

Queremos comprobar el peso medio de los adultos en EEUU para dimensionar un equipamiento (ascensores, sillas, etc.). Solo nos interesa un límite superior: ¿hasta qué valor podemos asegurar que llega μ?

Datos:

- Muestra de 60 adultos de EEUU
- Media muestral: $\bar{x} = 77\ \text{kg}$
- Error estándar: $SE = 2.87\ \text{kg}$

Cálculo del límite superior de un IC de 95% (*one-sided*):

$$\text{límite superior} = \bar{x} + (1.645 \times SE) = 77 + (1.645 \times 2.87) \approx 81.72$$

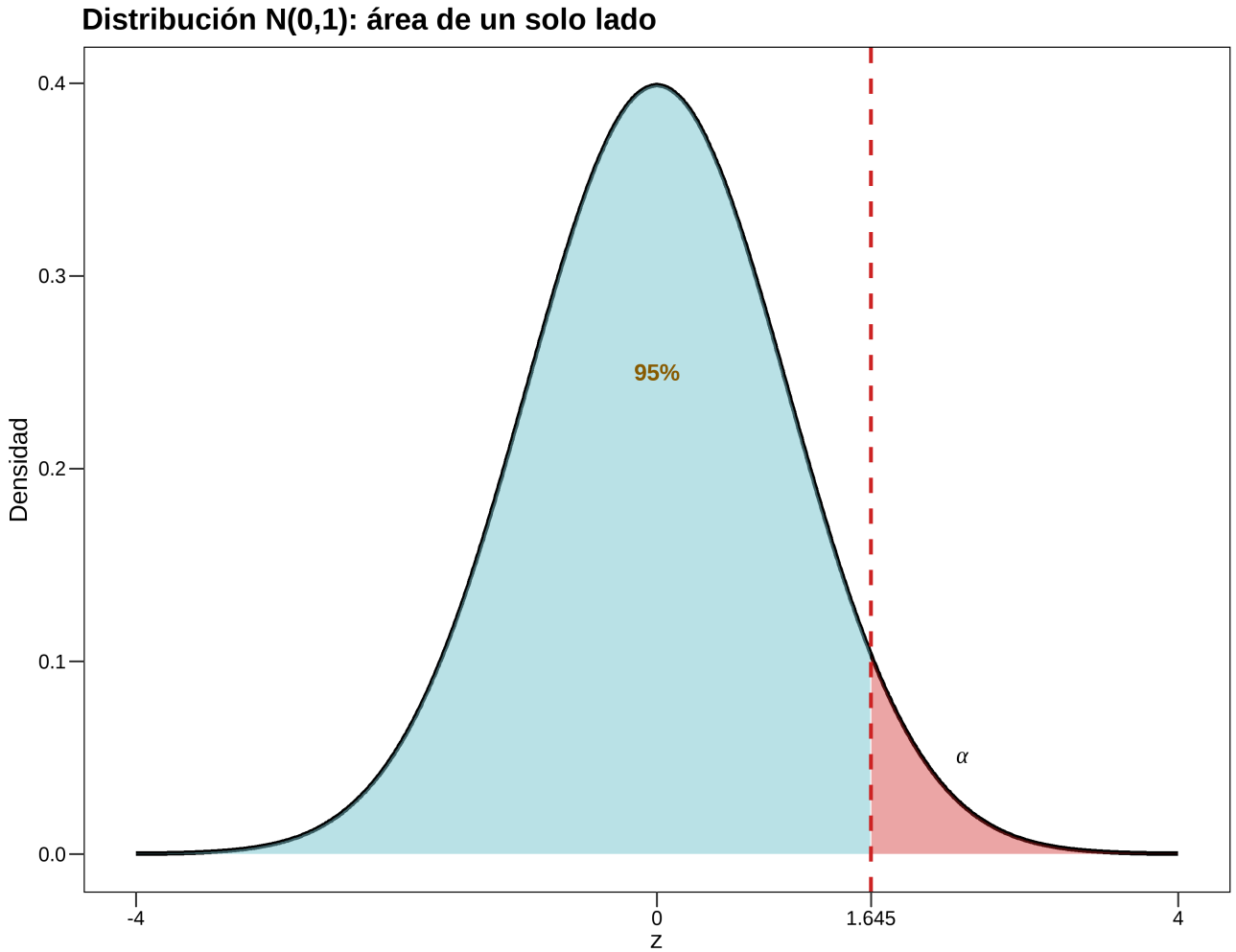
> En un IC unilateral todo el área α va en una sola cola, por eso usamos z_α (1.645 para el 95%) y no $z_{\alpha/2}$ (1.96).

Intervalo de confianza:

$$(-\infty, 81.72)$$

> Con un 95% de confianza, el peso promedio de los adultos en EEUU se encuentra por debajo de 81.72 kg.

Intervalos de confianza unilaterales (*one-sided*)

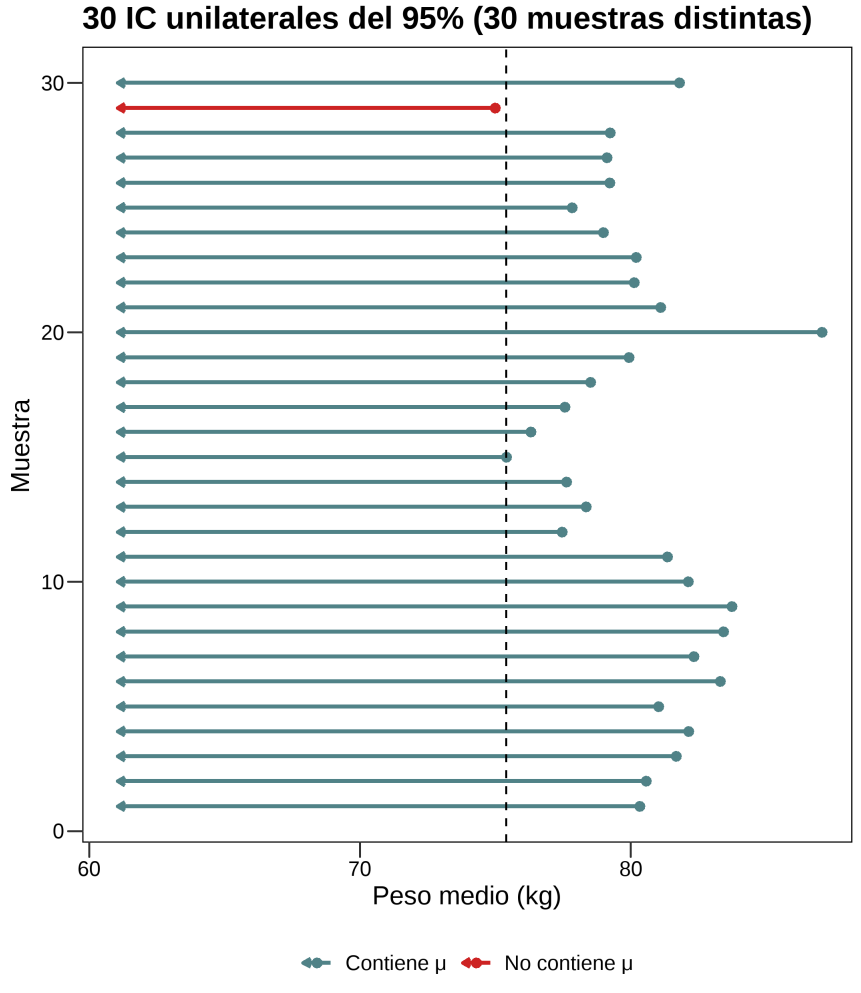


Interpretación correcta de un IC

- La interpretación correcta de un IC XX% es:

> "Estamos XX% seguros de que el parámetro poblacional se encuentra dentro del intervalo.

- No se debe decir que hay XX% de probabilidad de que el parámetro esté dentro del intervalo: μ es un valor fijo, y lo que varía de una muestra a otra es el intervalo. Una vez calculado, el intervalo contiene a μ o no lo contiene.
- El nivel de confianza refleja la **fiabilidad del procedimiento**, es decir, que si repitiéramos el procedimiento muchas veces bajo los mismos supuestos, el IC contendría el parámetro verdadero XX% de las veces.
- Ojo: no es lo mismo que el intervalo que contiene al XX% de los valores individuales (por ejemplo, $\mu \pm 1.96\sigma$). Ese sí describe la población; el IC describe la incertidumbre sobre la media.



Valores críticos habituales (distribución normal)

Para un IC bilateral y unilateral.

Nivel de confianza	α	Bilateral: $z_{\alpha/2}$	Unilateral: z_{α}
80%	0.20	1.28	0.84
90%	0.10	1.645	1.28
95%	0.05	1.96	1.645
99%	0.01	2.576	2.33

Con el mismo nivel de confianza, el IC unilateral usa un z menor, porque todo el α va en una sola cola.

A mayor nivel de confianza, mayor z y, por tanto, un intervalo más ancho

Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
marta.coronado@uab.cat	david.castellano@uab.cat
@geneticament.bsky.social	@castellanoed.bsky.social
Universitat Autònoma de Barcelona	University of Arizona